

MONITORAGGIO DEL PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTI MEDIANTE MPC

INTRODUZIONE

Nel seguente lavoro presentiamo lo studio svolto da: *de Melo MK, Nogueira Cardoso RT, Argolo Jesus T, Vianna Raffo G.* descritto nel paper: ***Investment portfolio tracking using model predictive control.*** Come si evince dal titolo, il lavoro di ricerca svolto dagli autori, propone di risolvere un problema appartenente all'ambito della finanza attraverso l'utilizzo di strumenti ingegneristici.

La composizione di un **portafoglio di investimenti** finalizzata ad aumentare i rendimenti finanziari riducendo al contempo l'esposizione al rischio, è un argomento di crescente interesse a livello mondiale. Interesse che deriva dal fatto che gli investitori mirano ad ottenere il massimo rendimento possibile con una ridotta esposizione al rischio. A causa dell'instabilità del mercato, gli investitori devono ricercare meccanismi che forniscano informazioni quantitative (cioè dati oggettivi, analizzabili statisticamente) sul comportamento atteso del mercato in termini di rendimento e rischio degli investimenti in portafoglio.

Gli autori distinguono i **problemi di gestione del portafoglio** in due tipologie:

- **Gestione Passiva (Passive Management):** parte dal presupposto noto in finanza come "*Ipotesi dei Mercati Efficienti*", ovvero l'idea che sia impossibile battere costantemente il mercato prevedendone i movimenti. Consiste nel replicare fedelmente la composizione di un indice di mercato e di mantenere le posizioni nel tempo ("*buy-and-hold*"), senza tentare di prevedere i crolli o le salite dello stesso. L'obiettivo, quindi, è quello di replicare o **inseguire un riferimento predeterminato (un benchmark)**.
- **Gestione Attiva (Active Management):** parte dal presupposto opposto, cioè utilizzando modelli predittivi e informazioni privilegiate, è possibile generare un rendimento superiore rispetto al mercato generale. Consiste nel comprare e vendere continuamente asset, quindi i gestori attivi investono dinamicamente nei mercati per cercare di indovinare quale singola azione esploderà, ignorando i benchmark. L'obiettivo, quindi, è quello di "battere il mercato".

Come sottolineato dagli autori e da altri studi in materia, la gestione attiva comporta rischi maggiori rispetto alla gestione passiva, siccome a differenza di quest'ultima è esposta sia al rischio aziendale

che a quello di mercato. La **gestione passiva**, invece, è esposta solo al **rischio di mercato**, pertanto, contribuisce a un rendimento più stabile nel lungo termine. Per le motivazioni appena citate, gli autori hanno deciso di proporre una strategia di gestione passiva del portafoglio.

Nel paper viene considerato il **Controllo Predittivo basato su Modelli (MPC)** per gestire il monitoraggio del portafoglio di investimenti attraverso una strategia passiva con un approccio dinamico efficiente.

OSS. (MPC)

L'MPC è un metodo che, a differenza del classico controller, utilizza un **algoritmo di ottimizzazione** che lavora online (il problema viene risolto mentre il sistema è in funzione) per ottenere una sequenza di controllo che sia in grado di riportare l'output desiderato, minimizzando la funzione di costo.

Viene utilizzata la tecnica del **Receding Horizon Control (RHC)**, ovvero dopo il calcolo della sequenza di azioni ottimali sul prediction horizon N , viene applicato solo il primo elemento della sequenza sul sistema; quindi, viene misurato il nuovo stato nell'istante di tempo successivo e viene risolto nuovamente il **Problema di Controllo Ottimo (OCP)**.

Nell'ottimizzazione dinamica della selezione del portafoglio, l'MPC è una strategia a più fasi che propone, in ogni istante, la migliore opzione di ribilanciamento per il portafoglio.

Da un punto di vista finanziario, nella strategia di ribilanciamento del portafoglio attraverso una riallocazione dinamica degli asset, il movimento di acquisto e vendita degli asset comporta **costi di transazione**, che derivano da intermediazione, custodia, commissioni e imposte. Per affrontare in modo più realistico il problema di ottimizzazione del portafoglio, è necessario considerare i costi di transazione, siccome il valore di tali costi può influenzare la ricchezza ottenuta.

Uno dei parametri più importanti dell'MPC è l'**orizzonte di previsione**, siccome, come descrivono altri studi a riguardo, la complessità dell'MPC aumenta esponenzialmente all'aumentare dell'orizzonte di previsione. Riguardo tale problema la necessità di analisi che emerge è: *qual è la lunghezza dell'orizzonte di previsione che fornisce il miglior compromesso tra la qualità della soluzione e il tempo di esecuzione?*

Per chiudere questa parte introduttiva, andiamo ad esplicitare quali sono i principali contributi riportati dall'articolo studiato:

- In primo luogo, viene proposto un **MPC** per tracciare una **curva di investimento** tenendo conto dei costi di transazione.

- In secondo luogo, si confrontano due metodi per scegliere quale sia la lunghezza più adatta per l'orizzonte di previsione:
 - **VPH-MPC (Varying Prediction Horizon - MPC)** che sceglie l'orizzonte migliore ad ogni iterazione;
 - **FPH-MPC (Fixed Prediction Horizon - MPC)** che sceglie l'orizzonte migliore dopo il completamento del processo per tutte le dimensioni.
- Il terzo contributo riguarda il tracciamento del portafoglio di riferimento minimizzando l'errore dato dalla funzione di perdita della misura **CVaR (Conditional Value at Risk)**

MPC E SELEZIONE DEL PORTAFOGLIO

Come evidenziato da altri studi a riguardo, l'MPC ci permette di ottenere un'azione di controllo risolvendo, ripetutamente, in ogni istante di tempo, un problema di controllo ottimale con orizzonte finito, utilizzando lo stato attuale come condizione iniziale.

Il risultato dell'ottimizzazione è una sequenza di controllo ottimale che mira a mantenere la variabile controllata il più vicino possibile alla traiettoria di riferimento. La capacità dell'MPC di **gestire problemi di controllo soggetti a vincoli** di input e di output sta ricevendo attenzione in molte applicazioni ingegneristiche.

Perché gli autori decidono di utilizzare uno strumento ingegneristico come l'MPC in un ambito differente, come può essere quello della finanza?

Gli autori scelgono di utilizzare una strategia improntata sull'utilizzo dell'MPC perché si trovano a lavorare in uno **scenario incerto** (il mercato azionario) in cui è importante elaborare una strategia di investimento sistematica che integri informazioni di mercato più recenti e guidi il processo decisionale sulla base dei trend di mercato. Nel lavoro svolto l'obiettivo dell'MPC elaborato dagli autori è di tracciare una curva predeterminata; in modo tale che anche se il mercato offrisse promesse di prezzi elevati degli asset, l'MPC si concentrerà sul **monitoraggio della curva di riferimento**.

PORTFOLIO WEALTH

Consideriamo un portafoglio con n risk asset e un risk-free asset. Definiamo quindi i valori seguenti:

- $u_i(k) \geq 0$: soldi investiti nell' i -esimo **risk asset**
- $u_0(k) \geq 0$: soldi investiti nel **risk-free asset**
- $u_{n+1}(k) \geq 0$: soldi **presi in prestito** dall'investitore per un risk-free asset

Otteniamo quindi l'**equazione della ricchezza** all'istante k che sarà data dalla formula seguente:

$$w(k) = \sum_{i=1}^n u_i(k) + u_0(k) - u_{n+1}(k)$$

Prima di andare a definire il return dell' i -esimo risk asset, definiamo il "*Closing Price*".

DEF

In finanza, il **Prezzo di Chiusura** è l'ultimo prezzo a cui un asset (titolo, azione, ecc.) viene scambiato durante l'orario di contrattazione regolare di una giornata di borsa. Nel paper, il Closing Price dell'asset i al tempo k è denotato come $p_i(k)$.

OSS.

Perché gli autori decidono di utilizzare il prezzo di chiusura e non, ad esempio, il prezzo medio giornaliero?

Bisogna pensare alla Borsa come a un sistema dinamico continuo e caotico. I prezzi fluttuano ogni millisecondo e, inoltre il nostro controllore MPC lavora a tempo discreto. Prendere il prezzo di chiusura alla fine di ogni giornata equivale ad effettuare un campionamento del sistema con un tempo di campionamento T_s pari ad un giorno lavorativo. Pertanto, il nostro MPC calcola l'azione di controllo (comprare/vendere) da applicare all'apertura del giorno successivo.

Gli autori non inseriscono tale dato in maniera "grezza", ma lo utilizzano per calcolare il **rendimento (return)** $\eta_i(k+1)$ nel periodo di tempo $[k, k+1]$. Per gestire meglio le piccole oscillazioni che si verificano nei rendimenti, come specificato dagli autori, è consuetudine calcolare i valori restituiti su scala logaritmica.

Pertanto, otteniamo la seguente formulazione:

$$\eta_i(k+1) = \frac{p_i(k+1) - p_i(k)}{p_i(k)}$$

Ora, siamo pronti per definire il **portfolio wealth**, cioè la ricchezza del portafoglio all'istante $k+1$:

$$w(k+1) = (1+r_1)(w(k) - f_i(k)) + \sum_{i=1}^n (\bar{\eta}_i(k+1|k) - r_1) u_i(k) + (1+r_1) w(k) - (r_2 - r_1) u_{n+1}(k)$$

Dove:

- r_1 : risk-free asset rate
- r_2 : borrowing rate (tasso di indebitamento)
- $f_i(k)$: rappresenta i costi di transazione

OSSERVAZIONI

- L'asset privo di rischio, da un punto di vista finanziario, rappresentano i Titoli di Stato a breve termine (es. buoni del tesoro), che garantiscono un rendimento fisso senza quasi alcun rischio di insolvenza. Quindi, se analizziamo la differenza tra asset privi di rischio e asset rischiosi attraverso la Teoria dei Controlli possiamo giungere alle seguenti conclusioni: il **tasso privo di rischio** r_1 , è un parametro deterministico, cioè è una costante nota, a differenza dei **rendimenti delle azioni** $\eta_i(k)$, che sono stocastici e affetti da rumore bianco.
- Un'altra osservazione importante da fare riguarda $(\bar{\eta}_i(k+1|k) - r_1)$. Questo termine in finanza si chiama **Premio per il Rischio (Risk Premium)**. L'algoritmo di ottimizzazione presentato dagli autori si fa la seguente domanda di valutazione: *la predizione del rendimento dell'azione $\bar{\eta}_i$ è sufficientemente superiore al guadagno sicuro r_1 da giustificare il rischio e le spese di transazione f_i ?* Qualora la risposta fosse negativa, l'algoritmo sposterà il denaro da u_i verso u_0 (free-risk asset)

DEF

In finanza, il **Premio per il Rischio** è il rendimento in eccesso che un investitore esige (o si aspetta) di ricevere rispetto a un investimento sicuro al 100%. Affinché tu sia disposto a sopportare quell'incertezza (il rischio appunto), l'asset rischioso deve prometterti un "premio", ovvero una percentuale di guadagno maggiore.

PREDICTION MODEL

La **previsione del rendimento** delle attività a rischio è ottenuta attraverso un modello **Auto-Regressivo Vettoriale (VAR)** di ordine p -esimo data da:

$$\eta(k+1) = v + A_1 \eta(k) + \dots + A_p \eta(k-p+1) + e(k+1)$$

Con:

- $A_1, \dots, A_p$ matrici di coefficienti $n \times n$ e rappresentano i "pesi" che attribuiamo ai giorni passati
- $v = (I_n - A_1 - \dots - A_p)\mu$ è un vettore di termini di intercetta, cioè il termine noto, legato alla media dei rendimenti storici ($\mu = E\{\eta(k)\}$)
- $e(k+1)$ è un white noise n -dimensionale, un vettore di disturbi stocastici a media nulla.

OSS.

$e(k)$ è il disturbo imprevisto del mercato, ed è esattamente tale termine che viene campionato per generare gli scenari stocastici necessari a calcolare il CVaR, introdotto in precedenza e di cui parleremo in seguito.

DEF

Un **Auto-Regressivo Vettoriale (VAR)** è un modello che prevede il valore futuro di un vettore di variabili basandosi in modo lineare sui suoi valori passati, cioè considera che la memoria del sistema è sufficiente per indovinare la direzione attuale. Nel nostro caso, il modello valuta come il rendimento di ieri dell'asset A, ma anche dell'asset B, C, e così via, influenzerà l'asset A di oggi

Nel paper gli autori osservano che le classiche assunzioni matematiche del modello VAR standard non sono compatibili con la realtà finanziaria in cui operano, perché i rendimenti azionari mostrano dei *"short-run trends"*. Pertanto, per correggere tale limite, gli autori apportano una modifica al processo VAR: calcolano la media campionaria dei rendimenti $\hat{\mu}(k)$ utilizzando la finestra mobile sugli ultimi l giorni passati e incorporano tali stime nel predittore VAR(p).

Il predittore così definito verrà utilizzato per prevedere i rendimenti attesi lungo l'orizzonte di previsione N . Quando sono disponibili nuove informazioni, il modello verrà aggiornato. Tutto ciò rende il modello molto più reattivo ai cambi rapidi del mercato.

TRACKING MPC: QUADRATIC STANDARD

L'obiettivo del controllo è di **tracciare una curva di riferimento esponenziale** ottenuta utilizzando l'interesse composto con un tasso fisso dato da μ_0 .

In finanza, l'interesse composto si distingue da quello semplice nel modo seguente:

- **Interesse Semplice (crescita lineare):** l'interesse viene calcolato solo sul capitale iniziale investito
- **Interesse Composto (crescita esponenziale):** l'interesse viene calcolato sul capitale iniziale, più tutti gli interessi accumulati nei periodi precedenti; è il cosiddetto "*interesse sull'interesse*"

Andiamo quindi a presentare l'**evoluzione dinamica desiderata**:

$$w^0(k+1) = (1 - \mu_0)w^0(k)$$

In cui $w^0(0) = w(0)$ è definito dagli investitori.

Considerando un orizzonte di previsione con lunghezza N , l'obiettivo è di ridurre al minimo l'errore tra il portafoglio patrimoniale e il portafoglio di riferimento in ogni istante di tempo. Tuttavia, poiché esistono vincoli sui costi di transazione, è necessario, ad ogni riequilibrio del portafoglio, includere i costi sostenuti. Tali costi possono essere dati da una matrice $R(k, i)$ che definisce il costo di transazione di ciascun asset in ogni istante di tempo k .

Pertanto, la **funzione di costo** che definisce questo problema è data da:

$$J(k+N|k) = E \left\{ \sum_{j=1}^N [w(k+j|k) - w^0(k+j|k)]^2 - \sum_{j=1}^N \rho(k, j) [w(k+j|k) - w^0(k+j|k)] \right\} + E \left\{ \sum_{j=0}^{N-1} v_j(k|k)^T R(k, j) v_j(k|k) \right\}$$

dove:

$$v_j(k) = (u(k+j|k) - (I + c[\bar{\eta}(k+j|k)]) u(k+j-1|k))^T$$

Ogni termine della funzione di costo descrive i seguenti obiettivi:

- il valore atteso del primo termine rappresenta l'**errore quadratico medio** tra il portafoglio patrimoniale e il portafoglio di riferimento
- il valore atteso del secondo termine **penalizza i valori di ricchezza inferiori al valore desiderato**; il compromesso tra quest'ultimi è bilanciato dal peso $\rho(k, j)$

- il valore atteso del terzo termine **penalizza i costi di transazione** associati all'importo di negoziazione

Prima di andare a presentare la formulazione definitiva del Problema di Controllo Ottimo (OCP), gli autori fanno un'osservazione importante riguardante il motivo per cui abbiamo un costo quadratico: *“un presupposto comune nella letteratura è di considerare un impatto lineare sui prezzi di mercato per l'importo scambiato, e quindi i costi dell'impatto diventano così quadratici”*

OSS.

Quando compriamo o vendiamo una piccola quantità di azioni, paghiamo (o riceviamo) il prezzo di mercato attuale; ma se il nostro controllore MPC gestisce un portafoglio più ampio e decide di vendere di colpo una grande quantità di azioni di un singolo asset, questo ordine massiccio assorbirà tutta la liquidità immediata del mercato.

Di conseguenza, la nostra stessa azione farà scendere il prezzo di vendita mentre stiamo ancora vendendo: tale fenomeno è detto **slippage** o **impatto di mercato**.

L'assunzione fatta dagli autori (comune in letteratura) è che tale impatto sul prezzo sia lineare, cioè che la variazione del prezzo Δp sia proporzionale alla quantità negoziata v . Il costo totale di tale inefficienza è dato dalla quantità scambiata moltiplicata per la variazione di prezzo da noi stessi causata. Andando a sostituire la relazione lineare otteniamo:

$$\text{Costo totale} = v \cdot \Delta p \rightarrow \text{Costo totale} \propto v \cdot v = v^2$$

Questo è il motivo per cui si modella matematicamente come un **costo quadratico**.

NOTARE CHE: l'ultimo termine della funzione di costo è esattamente: $v_j(k|k)^T R(k, j) v_j(k|k)$

OSS.

Perché in teoria dei controlli si preferiscono i costi quadratici?

- **Penalizzazione Asimmetrica:** un costo quadratico penalizza le azioni "grandi" in modo più severo rispetto alle azioni "piccole". Nel nostro caso, se raddoppiassimo la quantità di asset comprati, la penale non raddoppia, ma si quadruplica.
- **Comportamento "Morbido":** questo costringe il solutore dell'MPC ad evitare comportamenti improvvisi e non aspettati (es. vendere tutto l'asset 1 per comprare tutto l'asset 2 in solo istante).

Il controllore preferirà fare piccoli aggiustamenti, distribuiti lungo tutto l'orizzonte di predizione N , piuttosto che in una singola transazione.

- **Stabilità della soluzione:** per i solutori, come la funzione **fmincon** utilizzata nel paper, avere una forma quadratica rende il calcolo stabile e la convergenza al minimo più veloce ed efficiente.

Andiamo quindi a presentare la formulazione del **Problema di Controllo Ottimo (OCP)** in cui l'obiettivo è minimizzare la funzione di costo quadratica (l'errore di tracking e i costi di transazione):

$$\min_u J(k + N|k)$$

soggetto ai vincoli:

$$u_i^{\min}(k) \leq u_i(k + j|k) \leq u_i^{\max}(k) \quad \text{con } i = 1, \dots, n ; j = 0, \dots, N - 1$$

$$0 \leq w(k + j|k) - \sum_{i=1}^n u_i(k + j|k) + u_{n+1}(k + j|k) \leq u_0^{\max} \quad \text{con } j = 0, \dots, N - 1$$

$$0 \leq u_{n+1}(k + j|k) \leq u_{n+1}^{\max}(k) \quad \text{con } j = 0, \dots, N - 1$$

Andiamo ad indicare con i numeri 1, 2, 3 i vincoli di cui sopra, quindi analizziamoli:

1. definisce i limiti inferiore e superiore di ciascuna attività rischiosa (**risk asset**)
2. definisce il valore più alto che può essere investito nell'attività priva di rischio (**risk-free asset**)
3. definisce il valore più alto che può essere preso in **prestito**

Inoltre, devono essere rispettate le seguenti ipotesi imposte dagli autori:

- $u_i^{\min}(k) = 0$ per tutte le k e per tutte le $i = 1, \dots, n$
- $u_i^{\max}(k) = w(k)$ con $w(k)$ il valore corrente della ricchezza del portafoglio, $i = 1, \dots, n$
- $u_0^{\max}(k) = 0.6 w(k)$ per tutte le k , ciò significa che è possibile investire fino al 60% della ricchezza in tale asset
- $u_{n+1}^{\max}(k) = 0$ per tutte le k , ciò significa che non ci sono investimenti in questo asset
- $\rho = 1$, lo stesso peso viene attribuito ai due termini che sono responsabili del tracciamento

TRACKING MPC: AS LOSS FUNCTION OF CVaR

Fino a questo momento abbiamo parlato di inseguire la traiettoria di riferimento $w^0(k)$. In un MPC classico, cioè quello utilizzato in precedenza, la funzione di costo penalizza l'errore di tracciamento usando un termine quadratico. In ambito ingegneristico puro (ad esempio il controllo di un braccio robotico) questo ha perfettamente senso: se il robot deve rispettare una determinata coordinata (es. $x = 4 \text{ cm}$), un errore di $+2$ è tanto grave quanto un errore di -2 ; pertanto, la **penalità è simmetrica**.

OSS.

In finanza questa simmetria però genera un paradosso:

- Se la nostra ricchezza scende sotto il target ($w < w^0$), l'MPC ci penalizza giustamente perchè stiamo perdendo soldi
- Se la nostra ricchezza, al contrario, si trova sopra al target ($w > w^0$), l'MPC quadratico registra un errore e ci penalizza perchè stiamo guadagnando troppo. Pertanto, l'algoritmo cercherà letteralmente di farci perdere soldi per tornare sulla traiettoria di riferimento.

Gli autori, pertanto, introducono il **Conditional Value at Risk (CVaR)** per risolvere tale paradosso, passando da un controllo simmetrico a un **controllo asimmetrico**. Quindi, introducono due misure di rischio asimmetriche dalla finanza:

- **Value at Risk (VaR)**: fissato un livello di confidenza β , ad esempio $\beta = 95\%$, il $\beta - VAR$ è la soglia di perdita massima che si verifica nel 95% dei casi. In altre parole, c'è solo un 5% di probabilità che le cose vadano peggio del Value at Risk (VaR). Tuttavia, il VaR ha un difetto, perché non ci dice quanto male andranno le cose in quel 5% di casi disastrosi.
- **Conditional Value at Risk (CVaR)**: è il valore atteso delle perdite matematiche solo nei casi in cui la perdita supera il VaR; cioè è la media degli errori di tracking nel $(1 - \beta)$ degli scenari peggiori.

Il Value at Risk, quindi, risponde alla domanda: *qual è la massima perdita che ci aspettiamo di subire nel 95% dei casi?*

Il Conditional Value at Risk risponde invece alla domanda, più importante: *se le cose vanno così male da superare il VaR, cioè se finiamo in quel 5% di scenari peggiori, quanto perderò in media?*

Gli autori rivoluzionano il **Problema di Controllo Ottimo (OCP)**. Invece di usare la funzione di costo quadratica classica, definiscono una **Loss Function** $g(U, V)$ che coincide con il nostro errore di tracking. Inoltre, siccome la definizione rigorosa del CVaR richiede la risoluzione di integrali continui sulle probabilità di perdita, difficili da calcolare analiticamente in un sistema reale, gli autori, facendo riferimento a lavori precedenti, presentano il **CVaR** come una **misura di rischio stocastica** i cui valori sono ottenuti tramite **scenari** che rappresentano le traiettorie future degli asset di rischio. Per sviluppare gli scenari utilizzati nello studio del CVaR, viene considerato il modello VAR (spiegato in precedenza) di ordine uno.

Ricordiamo che l'equazione di un predittore VAR(1) è strutturata come segue:

$$\eta(k+1) = A\eta(k) + v + \epsilon(k)$$

l'ultimo termine rappresenta l'errore stocastico (il rumore), pertanto per creare M scenari tutti diversi tra loro, partendo dalla stessa equazione, l'unico modo è campionare casualmente il rumore per M volte. Tale processo di campionamento per simulare i possibili stati futuri di un sistema stocastico si chiama: **Simulazione Monte Carlo**.

Definiamo un insieme di M scenari e la loss function come $J^t(k+N|k)$, cioè $J(k+N|k)$ quando consideriamo lo scenario $t \in \{1, \dots, M\}$. Otteniamo la seguente equazione semplificata, che descrive l'approssimazione su scenari della funzione di costo:

$$\tilde{F}_\beta(U, \xi, k, M) = \xi + \frac{1}{M(1-\beta)} \sum_{t=1}^M \max[0, J^t(k+N|k) - \xi]$$

Allora, la **formulazione OCP** è ridefinita come:

$$J^* = \min_U \tilde{F}_\beta(U, \xi, k, M)$$

soggetta ai vincoli:

$$u_i^{\min}(k) \leq u_i(k+j|k) \leq u_i^{\max}(k) \quad \text{con } i = 1, \dots, n ; j = 0, \dots, N-1$$

$$0 \leq w(k+j|k) - \sum_{i=1}^n u_i(k+j|k) + u_{n+1}(k+j|k) \leq u_0^{\max} \quad \text{con } j = 0, \dots, N-1$$

$$0 \leq u_{n+1}(k+j|k) \leq u_{n+1}^{\max}(k) \quad \text{con } j = 0, \dots, N-1$$

Tale OCP mira a inseguire la ricchezza del portafoglio e a ridurre al minimo i costi di transazione, attraverso l'uso del CVaR che cerca di minimizzare il valore degli scenari peggiori ($1 - \beta$), cioè quegli scenari che superano la soglia di ξ .

OSS. (TRACKING MPC CLASSICO vs TRACKING MPC CON CVAR)

Comparativamente, il primo **OCP (tracking MPC standard)** mira a ridurre al minimo l'errore di tracciamento e i costi di transazione utilizzando un metodo di ottimizzazione classico, mentre questo **OCP (tracking MPC basato su CVaR)** mira a ridurre al minimo l'errore di tracciamento e i costi di transazione con la strategia di concentrarsi sugli scenari peggiori per la funzione obiettivo. CVaR fa in modo che l'MPC ignori gli scenari in cui le cose vanno bene (95% dei casi) e si concentri solo quel 5% di scenari in cui perdiamo più di ξ ; quindi trova la mossa che fa meno danni in quelle specifiche situazioni critiche.

OSS. (Metodo di Monte carlo e collegamento con Learning-Based Control)

Siccome anche nel corso di *Learning-Based Control* abbiamo studiato il metodo di Monte Carlo, ci è sembrato opportuno andare ad evidenziare le differenze nel suo utilizzo. **Monte Carlo** è un metodo che si basa sul principio statistico chiamato *Legge dei Grandi Numeri*: ogni volta che dobbiamo calcolare un valore atteso e non è possibile farlo attraverso una formula, generiamo un gran numero di campioni casuali (scenari o episodi) e ne facciamo la media empirica.

- **LBC:** abbiamo utilizzato Monte Carlo quando **non** eravamo a **conoscenza della dinamica** del sistema e volevamo calcolare la Value Function. Pertanto, generavamo un numero di episodi casuali, sommavamo le ricompense ottenute e facevamo la media su tutti gli episodi presi in considerazione.
- **Paper:** Monte Carlo viene utilizzato per **implementare il CVaR**, ovvero per calcolare il rischio associato agli scenari peggiori. L'equazione del CVaR è un integrale complesso e calcolarlo analiticamente per un portafoglio di dieci asset è matematicamente intrattabile. Pertanto, gli autori, approssimano tale integrale utilizzando il modello predittivo VAR(1) per generare M scenari futuri; dopodiché, calcolano la funzione di costo per ciascun scenario e fanno la media empirica delle perdite peggiori.

In questo caso il modello ce l'abbiamo (a differenza del caso studiato in LBC), ma usiamo i campioni casuali (scenari), per facilitare il calcolo dell'integrale del CVaR, cioè dell'area di rischio.

ESPERIMENTI NUMERICI - INTRODUZIONE

La strategia MPC proposta è implementata in MATLAB. Gli autori per risolvere il problema di ottimizzazione si affidano alla funzione di MATLAB **fmincon**: è il solutore maggiormente utilizzato per i problemi di ottimizzazione non lineare vincolati. Bisogna fornirgli una funzione di costo da minimizzare, un punto di partenza e una serie di vincoli. Lui esplora lo spazio delle soluzioni e ci restituisce il vettore ottimale.

Nel caso del paper, **fmincon** è il "cervello" dell'MPC che ad ogni istante k calcola l'azione di controllo ottima, ovvero il vettore delle allocazioni del portafoglio $u(k)$.

Gli autori, inoltre, specificano di aver risolto il problema di ottimizzazione utilizzando la **Programmazione Quadratica Sequenziale (SQP)**. SQP è considerato uno dei metodi più precisi per i problemi non lineari di media scale, specialmente quando i vincoli sono rigorosi (come nel nostro caso). Siccome il nostro problema OCP è complesso: la funzione di costo e i vincoli dinamici definiscono uno spazio delle soluzioni non lineare; SQP affronta il problema non lineare spezzandolo in una sequenza di sotto-problemi quadratici (QP) più semplici. Come esplicitato dagli autori "*combina un metodo di **insieme attivo** e il **metodo di Newton** per risolvere problemi di ottimizzazione non lineare*":

- **Active Set**: si occupa di "bloccare" le variabili che hanno raggiunto i loro limiti fisici, cioè trasforma tali vincoli (es. non ci sono più soldi da spendere) in equazioni rigide e ignora gli altri vincoli.
- **Newton Method**: su tale spazio confinato viene applicato il metodo di Newton che sfrutta le derivate seconde per calcolare istantaneamente le allocazioni di portafoglio ottimali.

Quanto descritto di cui sopra garantisce al controllore MPC una convergenza rapida e il rispetto rigoroso dei vincoli fisici ad ogni ricalcolo dell'orizzonte predittivo.

Andiamo, quindi, a definire il **DATASET** utilizzato. Come specificato dagli autori, per lo studio proposto nel paper viene selezionato un portafoglio in grado di garantire un'**elevata liquidità** e un'ampia **diversificazione settoriale** (materie prime, finanza, industria, consumi) in modo da descrivere al meglio il trend economico della Borsa Brasiliana su cui gli autori hanno posto la loro attenzione. Pertanto, sono stati considerati i prezzi di chiusura dei seguenti asset negoziati in B3 (la Borsa Valori Brasiliana). Tali acronimi che elencheremo di seguito sono **Ticker Symbol**, cioè simboli alfanumerici che identificano specifiche società per azioni quotate in borsa.

OSS.

Durante la fase di estrazione dati, abbiamo cambiato due asset citati nel paper originale per i seguenti motivi:

- **LAME3 (Lojas Americanas)**: ha subito un catastrofico default contabile e una riorganizzazione societaria nel 2023, eventi che hanno frammentato o corrotti i dati storici sui principali database gratuiti
- **JBSS3 (JBS S. A.)**: non presente all'interno del database pubblico utilizzato per scaricare i dati storici, né sui principali database gratuiti, ma al suo posto veniva presentato il suo "clone" che agiva sul mercato americano, presentando così delle incongruenze riguardo alla valuta e ai giorni festivi brasiliani

Al fine di mantenere l'integrità del test numerico (che richiede 10 asset rappresentativi e altamente liquidi della Borsa Brasiliana B3 nel decennio 2011-2021), i due asset sono stati sostituiti con **ABEV3** e **ITSA4**. Tale scelta progettuale garantisce la stabilità del solutore numerico **fmincon** mantenendo inalterata la validità statistica e concettuale dell'esperimento dimostrata dagli autori.

Proseguiamo, quindi, andando a presentare i 10 asset che compongono il nostro dataset: verranno considerati i prezzi di chiusura dei seguenti asset negoziati nella Borsa Brasiliana.

1. **VALE3 (Vale S.A.)**: una delle più grandi compagnie minerarie del mondo, leader assoluto nella produzione di minerale di ferro e nichel.
2. **PETR3 (Petrobras - Azioni Ordinarie)**: colosso energetico statale brasiliano (petrolio e gas). L'*azione ordinaria* garantisce diritto di voto, a differenza delle *azioni privilegiate* (che rinunciano al potere decisionale, a favore di vantaggi economici tangibili). Tale asset esalta la volatilità legata al prezzo globale del greggio e alle ingerenze politiche governative. Le azioni privilegiate nella Borsa brasiliana sono indicate con il numero 4, mentre quelle ordinarie con il numero 3.
3. **PETR4 (Petrobras - Azioni Privilegiate)**: stessa azienda, ma classe di azioni privilegiate. Storicamente è l'azione più liquida e scambiata di tutta la Borsa Brasiliana. Le azioni privilegiate sono così chiamate perché presentano due vantaggi rinunciando al voto: per prima cosa hai la priorità nella distribuzione dei dividendi e in secondo luogo, in caso di fallimento o liquidazione dell'azienda, vieni rimborsato prima degli azionisti ordinari.
4. **ITUB4 (Itaù Unibanco)**: la più grande banca privata del Brasile e dell'America Latina.
5. **BBDC (Banco Bradesco)**: storico rivale di Itaù, è un altro colosso del credito brasiliano.

6. **B3SA3 (B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão)**: è l'azienda che gestisce l'infrastruttura della Borsa Valori di San Paolo stessa.
7. **WEGE3 (WEG S.A.)**: multinazionale brasiliana leader globale nella produzione di motori elettrici, trasformatori e tecnologie per l'automazione.
8. **ODPV3 (OdontoPrev)**: azienda leader in Brasile per i piani di assistenza assicurativa e previdenziale in ambito odontoiatrico.
9. **ABEV3 (Ambev S.A.)**: fa parte di AB InBev (la più grande multinazionale della birra al mondo). Detiene il monopolio virtuale del mercato delle bevande in Sud America.
10. **ITSA4 (Itaúsa)**: enorme holding conglomerata brasiliana (asset principale Itaú Unibanco, ma possiede anche aziende industriali e calzaturiere).

OSS.

Perché gli autori hanno scelto proprio queste società?

Quando si progetta un controllore ottimo basato sui costi di transazione, è fondamentale operare su asset altamente liquidi. Queste 10 società sono tra le maggiori società dell'indice **Ibovespa** (il benchmark usato per confrontare le prestazioni del controllore MPC nel paper: sarebbe il rispettivo di S&P 500, ma brasiliano). Essendo azioni comprate e vendute milioni di volte al giorno, permettono al nostro algoritmo di eseguire le operazioni necessarie per il ribilanciamento continuo del portafoglio.

Per valutare le strategie proposte, gli autori considerano un set di dati sui prezzi giornalieri nel periodo che va dal 2011 al 2021 (precisamente 2726 giorni lavorativi). Tali dati sono stati ottenuti dalla piattaforma gratuita **Investing.com**. Gli autori hanno scelto proprio questo periodo perché sul mercato finanziario brasiliano si sono verificate molte situazioni diverse:

- periodi senza eventi significativi
- periodi di mercato rialzista, con trend prevalentemente di crescita
- un anno atipico, il 2020 con elevata instabilità e incertezze dovute alla pandemia di COVID-19
- una notevole ripresa nel 2021

OSS.

Siccome oltre ai prezzi di chiusura degli asset sopra citati abbiamo bisogno anche di conoscere il **tasso d'interesse** ufficiale della Banca Centrale del Brasile, il **Tasso SELIC**, per implementare l'asset risk-free e il borrowing rate come fanno gli autori; ci siamo andati a scaricare lo storico dei tassi privi di rischio giornalieri andando direttamente alla fonte, cioè nel portale gratuito che la Banca Centrale del Brasile mette a disposizione chiamato *SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais)*.

Andiamo ad esplicitare le opportune osservazioni e assunzioni effettuate dagli autori prima di presentare il codice MATLAB, quindi i risultati numerici attraverso grafici, tutto accompagnato da opportuni commenti per spiegare al meglio possibile il codice utilizzato.

ASSUNZIONI ESPLICITE NEL PAPER

La previsione di rendimento rischioso considera il modello VAR di ordine uno. La matrice A_1 viene stimata, ci dicono gli autori, utilizzando la funzione `vgxvarx` di MATLAB con dati storici di 60 giorni prima del periodo di tracciamento. Inoltre, la matrice A_1 viene considerata costante durante l'intero periodo preso in esame.

Gli autori scelgono i seguenti parametri:

- capitale investito iniziale, $w(0) = R\$100.000$;
- $\mu_0 = 15\% \text{ p. y. (per year)}$
- matrice dei costi di transazione: $R(k, l) = \text{diag}(10^{-5}, \dots, 10^{-5})$
- frazione pagata dell'importo negoziato con acquisto e vendita: $c_i = 0.04\%$.

Nel paper, gli autori, implementano due diverse versioni di **OCP (Tracking MPC Standard)** per studiare l'effetto della variazione della lunghezza dell'orizzonte di previsione:

- **Orizzonte di Previsione Fisso (FPH-MPC):** MPC viene implementato in maniera classica, con un orizzonte di previsione fisso durante tutto il processo di ottimizzazione. Gli autori presentano i risultati della simulazione per diversi orizzonti di previsione: $N = 3, 5, 10, 15, 20, 30$
- **Orizzonte di Previsione Variabile (VPH-MPC):** in ogni fase, il modello viene evoluto considerando i valori di lunghezza dell'orizzonte di previsione (3, 5, 10, 15, 20, 30) da cui verrà selezionato quello che fornisce il valore più piccolo della funzione obiettivo.

ESPERIMENTI NUMERICI – CODICE MATLAB

Per presentare i risultati e confrontarli con quelli del paper per confermarne la correttezza, dobbiamo, per prima cosa andare ad estrapolare le informazioni che ci servono dal dataset. Ci andremo, pertanto, a creare un'unica tabella che chiameremo `dati_B3` da utilizzare nel resto del codice per attingere ai dati reali utilizzati dagli autori: i prezzi di chiusura delle principali aziende brasiliane, il Tasso SELIC e l'indice Ibovespa; saranno loro i valori che comporranno il nostro database.

Al fine di seguire una scaletta cronologica in linea con quella utilizzata dagli autori, abbiamo fornito una breve descrizione delle nove figure presentate nel paper studiato, mantenendo invariato il loro ordine. Di seguito, pertanto, presenteremo per ogni risultato, la porzione di codice MATLAB necessaria per definirlo. Così facendo andiamo a rappresentare tutti i risultati esplicitati dagli autori nel paper, lasciando immutato l'ordine da loro scelto, in modo da fornire una comprensione del lavoro, a nostro avviso, migliore:

- **Figura 1:** mostra il **tempo di esecuzione** di ciascun orizzonte di previsione ($N = 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50$) per ciascun algoritmo (FPH-MPC e VPH-MPC).
- **Figura 2:** presenta i valori della **funzione obiettivo** in base alla lunghezza dell'orizzonte di previsione utilizzando FPH-MPC.
- **Figura 3:** compara i **costi di transazione** ottenuti utilizzando FPH-MPC per diverse lunghezze dell'orizzonte di previsione.
- **Figura 4:** mostra le **curve di riferimento e di ricchezza accumulata** per gli approcci VPH-MPC e FPH-MPC.
- **Figura 5:** compara l'**RMSE** degli approcci FPH-MPC con orizzonti di previsione ($N = 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50$).
- **Figura 6:** mostra i boxplot con il **rendimento mensile** di VPH-MPC, FPH-MPC, ottimizzazione del portafoglio di Markowitz e strategia di base.
- **Figura 7:** vengono presentati i boxplot con il **rischio mensile** generato da VPH-MPC, FPH-MPC, ottimizzazione del portafoglio di Markowitz e strategia di base.
- **Figura 8:** mostra la **ricchezza accumulata** di VPH-MPC, FPH-MPC, ottimizzazione del portafoglio di Markowitz, strategia di base, Ibovespa e media mobile della ricchezza della strategia di base.
- **Figura 9:** mostra il tracciamento ottenuto per il periodo simulato eseguendo la gestione del monitoraggio del portafoglio tramite **CVaR** utilizzando il secondo OCP presentato dagli autori.

OSS.

Per migliorare la comprensione del nostro codice, alcune formule sono state presentate con il numero dell'equazione sul paper a cui fanno fede.

PREMESSA IMPORTANTE

Prima di presentare i risultati ottenuti e quindi il codice MATLAB facciamo una premessa importante. Il paper utilizza un dataset di 2726 giorni lavorativi e la complessità dell'MPC aumenta esponenzialmente all'aumentare dell'orizzonte predittivo (come esplicitato più volte nel corso del paper dagli autori e da altri studi fatti in materia). Soprattutto nell'implementazione dell'algoritmo di Varying Predictive Horizon (VPH-MPC), che non si limita a valutare un solo scenario, ma in ogni singolo passo di esecuzione valuta tutti gli orizzonti predittivi disponibili; il tempo di esecuzione esplode.

Come possiamo notare dalla Figura 1 riportata nel paper, gli autori stessi mettono in evidenza il tempo di esecuzione di VPH-MPC e FPH-MPC: solo l'FPH-MPC si assesta sulle sette ore.

Abbiamo deciso, pertanto, di limitare la nostra simulazione a **100 giorni lavorativi**, al fine di testare i risultati del paper. Questa scelta è stata dettata, sia da un **problema di carico computazionale** elevato, ma anche e soprattutto, dallo strumento a nostra disposizione, non in grado di portare a termine dei risultati così impegnativi (andando a compilare il codice con i dati reali, più volte Matlab, al termine del calcolo, non ci forniva i grafici mostrandoci dei warning).

Il nostro approccio, tuttavia, ci permetterà di verificare la convergenza dell'ottimizzatore e il corretto funzionamento dei vincoli dinamici attraverso il confronto con i grafici ottenuti dagli autori. Andremo pertanto a presentare il codice MATLAB da noi implementato, seguendo l'ordine descritto in precedenza, riportando le dovute osservazioni nonché commentando i passaggi svolti.

ESPERIMENTI NUMERICI – CODICE MATLAB: BLOCCO 1

Nel primo blocco, andremo a presentare il codice MATLAB per l'implementazione e il salvataggio dei dati ottenuti da **Investing.com** su un **database** da noi nominato **dati_B3**.

Passeremo, poi, presentando il primo risultato ottenuto dagli autori, esplicitato nella **Figura 1**, cioè il tempo di esecuzione in funzione della lunghezza dell'orizzonte di predizione N per le due varianti dell'algoritmo: l'FPH-MPC (Fixed Predictive Horizon) e il VPH-MPC (Varying Predictive Horizon).

NOTA: Il codice per realizzare la Figura 1 verrà presentato nel seguito, quando andremo a descrivere il procedimento utilizzato per la rappresentazione delle Figure 4 e 5.

```
% --- CREAZIONE DEL NOSTRO DATASET ---
% inizializzazione
clear
close all
clc

% lista dei FILE SCARICATI e i rispettivi TICKER
files = {
    'VALE3_dati_storici.csv', 'VALE3';
    'ITUB4_dati_storici.csv', 'ITUB4';
    'PETR4_dati_storici.csv', 'PETR4';
    'B3SA3_dati_storici.csv', 'B3SA3';
    'BBDC4_dati_storici.csv', 'BBDC4';
    'PETR3_dati_storici.csv', 'PETR3';
    'ABEV3_SA_dati_storici.csv', 'ABEV3';
    'ITSA4_dati_storici.csv', 'ITSA4';
    'WEGE3_dati_storici.csv', 'WEGE3';
    'ODPV3_dati_storici.csv', 'ODPV3';
    'IBOVSPA_dati_storici.csv', 'IBOV'
};

% inizIALIZZIAMO una TIMETABLE vuota
TimeTable = [];

for i = 1:size(files, 1)
    filename = files{i, 1};
    ticker = files{i, 2};

    % leggiamo il file riga per riga e manteniamo i nomi originali delle colonne
    righe = readtable(filename, 'PreserveVariableNames', true);

    % datetime --> funzione che ci permette di spiegare a Matlab che i
    % primi due numeri sono il mese, poi il giorno e poi l'anno
    date = datetime(string(righe.Date), 'InputFormat', 'MM/dd/yyyy');

    % OSS. --> questo perchè Investing.com in alcuni prezzi invece di usare il punto per le migliaia,
    % utilizza la virgola, pertanto Matlab se provasse a leggere tale numero andrebbe in errore credendo sia un testo
    %
    % OSS. --> la condizione if ci serve per dire a Matlab di fare attenzione
    % ai prezzi che sono scritti in formato di testo (celle o stringhe)
    %
    % strep --> funzione che ci permette di rimuovere le virgole usate
    % come separatori delle migliaia
    %
    % str2double --> converte la stringa in un double
    prezzi = righe.Price;
    if iscell(prezzi) || isstring(prezzi)
        prezzi_str = strep(string(prezzi), ',', '');
        prezzi = str2double(prezzi_str);
    end

    % creazione TIMETABLE e ORDINE CRONOLOGICO LOGICO (dal 2011 al 2021)
    % OSS. --> - timetable: ci permette di unire le date e i prezzi,
    % utilizzando come variabile principale il tempo
    % - sortrows: ci permette di ribaltare l'ordine dei dati,
    % siccome Investing.com ce li dà dal 2021 al 2011
    TT = timetable(date, prezzi, 'VariableNames', {ticker});
    TT = sortrows(TT);

    % uniamo i dati attraverso la funzione synchronize()
    % OSS. --> synchronize: cerca le date uguali e le allinea sulla stessa
    % riga (ad esempio se ci sono degli asset scambiati lo stesso giorno)
    if isempty(TimeTable)
        TimeTable = TT;
    else
        TimeTable = synchronize(TimeTable, TT, 'union');
    end
end
```

```

% --- aggiunta del TASSO RISK-FREE (SELIC) ---

% carichiamo il file scaricato dal portale SGS
% OSS. --> il file usa il punto e virgola come delimitatore
selic_raw = readtable('SELIC_dati_storici.csv', 'Delimiter', ';', 'PreserveVariableNames', true);

% rimuoviamo l'ultima riga che contiene la parola "Source"
if contains(string(selic_raw(end, 1)), 'Source')
    selic_raw(end, :) = [];
end

% formattazione delle date SELIC
% OSS. --> a differenza di Investing.com, la Banca Centrale Brasiliana usa il formato dd/MM/yyyy
date_selic = datetime(string(selic_raw(:, 1)), 'InputFormat', 'dd/MM/yyyy');

% troviamo e teniamo solo le date valide (quindi cerchiamo se ci sono
% buchi nel vettore delle date del SELIC i cosiddetti NaN, cioè Not-a-Time)
idx_valide = ~isnan(date_selic);
date_selic = date_selic(idx_valide); % manteniamo solo le date pulite

% formattazione dei tassi SELIC
tassi_selic = selic_raw[idx_valide, 2];

% gestione delle virgole per i decimali
if iscell(tassi_selic) || isstring(tassi_selic)
    tassi_str = strrep(string(tassi_selic), ',', '.');
    tassi_selic = str2double(tassi_str);
end

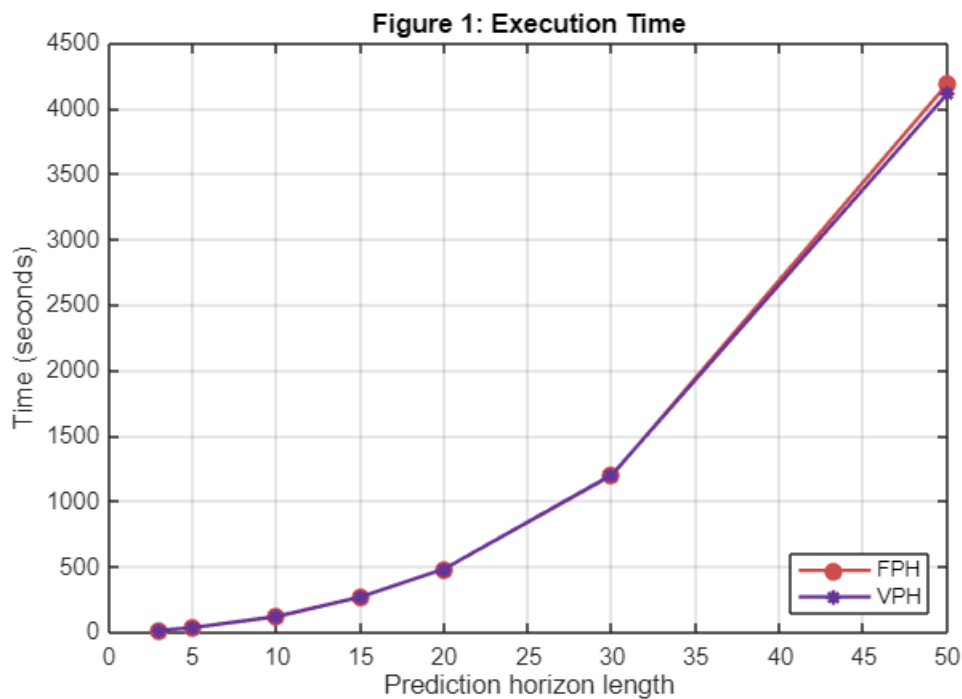
% OSS. IMPORTANTE --> il tasso SELIC nel file è espresso in percentuale (es. 0.0402%). Lo dividiamo per 100
% per ottenere il numero decimale puro (es. 0.000402) da usare nelle nostre equazioni del modello MPC.
tassi_selic = tassi_selic / 100;

% creazione Timetable e Sincronizzazione
TT_selic = timetable(date_selic, tassi_selic, 'VariableNames', {'SELIC'});
TimeTable = synchronize(TimeTable, TT_selic, 'union');

% RIMUOVIAMO eventuali giorni festivi in cui mancano i cambi
% OSS. --> rmissing: ci permette di rimuovere le righe che presentano
% valori NaN, così da avere una matrice densa al 100%
TimeTable = rmissing(TimeTable);

% SALVATAGGIO della tabella in file csv
writetimetable(TimeTable, 'dati_B3.csv');

```



NOTA: Nel VPH-MPC, l'algoritmo valuta tutti gli orizzonti a ogni iterazione e sceglie quello col costo minore. Il tempo tracciato per il VPH nella Figura 1 rappresenta il tempo dedicato alla valutazione dello specifico orizzonte lungo l'intera simulazione. Di conseguenza per eseguire il VPH-MPC è necessario considerare la somma del tempo di esecuzione in ogni passo per tutti gli orizzonti predittivi.

OSS.

Il grafico dimostra un concetto chiave dell'MPC: all'aumentare dell'orizzonte di predizione N , il costo computazionale (tempo di esecuzione) cresce in modo esponenziale, a causa dell'aumento delle variabili decisionali nel problema di ottimizzazione non lineare (risolto tramite **Sequential Quadratic Programming - SQP**).

Nonostante l'utilizzo di un campione inferiore a quello utilizzato dagli autori (abbiamo implementato le nostre strategie su 100 giorni lavorativi) notiamo chiaramente la crescita esponenziale di entrambe le strategie proposte nel paper.

ESPERIMENTI NUMERICI – CODICE MATLAB: BLOCCO 2

D'ora in poi presenteremo i risultati del **problema di ottimizzazione del tracciamento di un portafoglio di riferimento**.

In particolare, in questo secondo blocco, andiamo a presentare il codice MATLAB in grado di arrivare alla **Figura 2**, che presenta i valori della funzione obiettivo in base alla lunghezza dell'orizzonte di previsione, utilizzando FPH-MPC.

Passeremo, poi, col presentare il codice che ci permette di studiare i costi di transazione quadratici (mostrati nella **Figura 3A**), i quali, come esplicitato dagli autori, si riferiscono al terzo termine della funzione obiettivo definita nell'equazione (11) del paper. Mentre, la **Figura 3B**, mostra i costi di transazione effettivi, scontati nel ribilanciamento del portafoglio.

```
% --- FIGURA 2 e 3: Valori della Funzione Obiettivo e Costi di Transazione ---

% inizializzazione
clear
clc

% --- CARICAMENTO DATI dal dataset ---
data = readtable('dati_B3.csv', 'PreserveVariableNames', true);

% estraiamo solo i 10 asset rischiosi e il tasso SELIC, cioè escludiamo l'indice Ibovespa (e le date)
prezzi = data(:, 2:11);
selic_storico = data.SELIC; % estraiamo il tasso risk-free

n_giorni = size(prezzi, 1);
n_assets_risk = size(prezzi, 2); % 10 asset (rischiosi)
n_vars = n_assets_risk + 1; % 11 variabili (u0 + 10 azioni)

% calcolo dei rendimenti logaritmici (equazione 3 del paper)
% OSS. --> gli autori usano i rendimenti logaritmici. In finanza e nei modelli stocastici, il logaritmo smorza l'effetto dei dati anomali (outliers) e
% rende i rendimenti additivi nel tempo. Andiamo, quindi, a svolgere proprio questo convertendo i prezzi del dataset prima creato
rendimenti = log(prezzi(2:end, :) ./ prezzi(1:end-1, :));

% --- Inizializzazione dei PARAMETRI DEL MODELLO ---
u0 = 100000; % capitale iniziale investito R$ (real brasiliano)
mu_0_annuale = 0.15; % tasso composto desiderato (15%)

% tasso giornaliero di riferimento
% OSS. --> poiché il paper richiede un tasso del 15% annuo, ma il nostro controllore ragiona in "giorni",
% dobbiamo convertirlo in tasso giornaliero andando ad utilizzare la radice 252-esima (i giorni lavorativi di Borsa in un anno)
mu_0 = (1 + mu_0_annuale)^(1/252) - 1;

% frazione di costo di transazione (0.04%)
% OSS. --> solo per le azioni (risk asset)
c_risk = 0.0004;
```

```

% creiamo un vettore dei costi:
% - 0 per u0 (risk-free asset)
% - 0.0004 per risk asset
c_vec = [0; repmat(c_risk, n_assets_risk, 1)];

% matrice R per i costi quadratici
% OSS. --> penalità infinitesima anche su u0 per stabilità numerica di fmincon
R_cost = diag([1e-6; repmat(1e-5, n_assets_risk, 1)]);
rho = 1e5; % peso di penalizzazione per tracking inferiore al target (adeguato per i valori presentati in Figura 2)

% OSS. --> gli autori per la Figura 2 (e anche per la Figura 3) usano N = 3, 15, 30
N_list = [3, 15, 30];

% parametri di simulazione
start_k = 60;
giorni_simulazione = 100; % --> test reale: size(rendimenti, 1) - start_k;

% buffer per il salvataggio dei risultati
J_storico = zeros(giorni_simulazione, length(N_list));
Quad_Cost_storico = zeros(giorni_simulazione, length(N_list));
True_Cost_storico = zeros(giorni_simulazione, length(N_list));

% utilizziamo Sequential Quadratic Programming (SQP)
% OSS. --> l'algoritmo SQP approssima iterativamente la nostra funzione di costo (non lineare) e gestisce i vincoli
options = optimoptions('fmincon', 'Algorithm', 'sqp', 'Display', 'none', 'MaxFunctionEvaluations', 5000);

% --- ADDESTRAMENTO VAR(1) (sui primi 60 giorni) ---
% OSS. --> stima la matrice A1 sui 60 giorni precedenti al tracking
train_data = rendimenti(1:60, :);

```

```

% creiamo la struttura del modello VAR: n_asset_risk variabili, ordine VAR=1
% OSS. --> funzione varm() preferita a vxgvarx() scelta dagli autori,
% perchè ha una sintassi più semplice ed è una funzione più recente che
% svolge gli stessi compiti
modelloVAR = varm(n_assets_risk, 1);

% stimiamo il modello definito
% OSS. --> funzione estimate() prende l'architettura del modelloVAR e la
% associa ai dati di addestramento "train_data"
stima_modelloVAR = estimate(modelloVAR, train_data, 'Display', 'off');

% estraiamo la matrice dei coefficienti A1
% OSS. --> estraiamo la matrice A1, che come specificato dagli autori, rimarrà costante per tutti i giorni di simulazione.
% Ricalibreremo dinamicamente, come evidenziato dagli autori, solol'interretta (v_hat)
A1 = stima_modelloVAR.AR(1);

% --- loop MPC ---
for j = 1:length(N_list)
    N = N_list(j);

    % inizializzazione per l'orizzonte in questione
    w_k = w0; % ricchezza attuale
    w_ref = w0; % ricchezza target (reference)
    u_prev = zeros(n_vars, 1); % allocazioni al giorno precedente

    for step = 1:giorni_simulazione
        k = start_k + step - 1;

        % finestra mobile di 60 giorni
        % --> stimiamo i rendimenti futuri usando la media campionaria recente
        % --> quindi, ricalibriamo il termine noto (v_hat) con la media mobile recente
        mu_hat = mean(rendimenti(k-59:k, :));
        v_hat = (eye(n_assets_risk) - A1) * mu_hat;
    end
end

```

```

% previsione ricorsiva dei rendimenti futuri sull'orizzonte N
eta_pred = zeros(n_assets_risk, N);
eta_curr = rendimenti(k, :);

for h = 1:N
    if h == 1
        eta_pred(:, h) = v_hat + A1 * eta_curr;
    else
        eta_pred(:, h) = v_hat + A1 * eta_pred(:, h-1);
    end
end

% definiamo il tasso risk-free atteso come il tasso di SELIC al giorno k
r1_hat = selic_storico(k);

% impostazione Variabili Decisionali iniziali
u_init = repmat(w_k / n_vars, n_vars * N, 1);

% OSS. --> non è possibile vendere allo scoperto
lb = zeros(n_vars * N, 1);

% OSS. --> upper bound gettie dalla funzione locale vincoli_mpc
ub = [];

% risoluzione del Problema di Controllo Ottimo (OCP)
cost_func = @(U) calcolo_mpc_cost(U, w_k, u_prev, eta_pred, r1_hat, mu_0, N, n_assets_risk, R_cost, rho);
vincoli_func = @(U) vincoli_mpc(U, w_k, eta_pred, r1_hat, N, n_assets_risk);

[U_opt, J_val] = fmincon(cost_func, u_init, [], [], [], [], lb, ub, vincoli_func, options);

% applicazione dell'azione di controllo e avanzamento
% OSS. --> prendiamo solo l'allocazione del primo giorno
u_app = U_opt(1:n_vars);

% --- Calcolo COSTO QUADRATICO TOTALE PREVISTO (per Figura 3A) ---
quad_total_N = 0;
u_last_temp = u_prev;

```

```

for h = 1:N
    idx_start = (h-1)*n_vars + 1;
    idx_end = h*n_vars;
    u_h_pred = U_opt(idx_start:idx_end);

    % dinamica attesa
    crescita_attesa_h = [(1 + r1_hat); (1 + eta_pred(:, h))];

    % variazione rispetto allo step precedente (equazione 11, terzo termine)
    v_h_pred = u_h_pred - crescita_attesa_h .* u_last_temp;
    quad_total_N = quad_total_N + (v_h_pred' * R_cost * v_h_pred);

    u_last_temp = u_h_pred;
end

% --- Applicazione al Mercato: rendimenti e costi REALI ---
% OSS. --> questa parte di codice rappresenta il sistema reale. Dopo che il controllore MPC ha deciso l'allocazione
% ideale (u_app) basandosi su previsioni, testiamo tale decisione sulla realtà del mercato

% avanzamento al tempo (k+1)
% OSS. --> estraiamo i dati veri che si sono verificati il giorno successivo,
% abbandonando le stime (mu_hat) fatte dal modello VAR(1)
ret_oggi = rendimenti(k+1, :);
r1_oggi = selic_storico(k+1);

% vettore di crescita
% OSS. --> gli autori forniscono i rendimenti in scala logaritmica (eq. 3 del paper).
% Pertanto, per calcolare la crescita reale del capital, dobbiamo invertire il logaritmo usando l'esponenziale:
% exp(ret_oggi) ci restituisce il rapporto  $p(k+1)/p(k)$ . Tale vettore contiene i moltiplicatori per tutti gli asset:
% [1 + tasso_risk_free; moltiplicatore_asset_1; ... ; moltiplicatore_asset_10]
crescita_oggi = [(1 + r1_oggi); exp(ret_oggi)];

% costi di transazione lineari (reali)
% OSS. --> stiamo implementando l'equazione (8) del paper, con:
% (crescita_oggi .* u_prev), che rappresenta il valore che ha oggi il portafoglio comprato ieri
true_cost = sum(c_vec .* abs(u_app - crescita_oggi .* u_prev));

```

```

% evoluzione della dinamica dello stato (ricchezza)
% OSS. --> implementiamo l'equazione (7) del paper per calcolare w(k+1): il nuovo capitale (w_k) è la somma di tutti gli
% investimenti moltiplicati per il rispettivo fattore di crescita, meno i costi di transazione pagati
w_k = sum(crescita_oggi .* u_app) - true_cost;

% evoluzione della curva di riferimento (equazione (10) del paper)
w_ref = (1 + mu_0) * w_ref;

% salvataggio dati
J_storico(step, j) = J_val;
Quad_Cost_storico(step, j) = quad_total_N;
True_Cost_storico(step, j) = true_cost;

% aggiorniamo le variabili per il passo successivo
u_prev = u_app;
end
end

% --- VISUALIZZAZIONE GRAFICI ---
giorni_asse_x = 1:giorni_simulazione;

% FIGURA 2: Funzione Obiettivo
figure('Color', 'w', 'Position', [100, 100, 600, 400]);
plot(giorni_asse_x, cumsum(J_storico(:, 1)), 'r', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(giorni_asse_x, cumsum(J_storico(:, 2)), 'b', 'LineWidth', 1.5);
plot(giorni_asse_x, cumsum(J_storico(:, 3)), 'g', 'LineWidth', 1.5);
title('Figure 2: Objective Function', 'FontSize', 12);
xlabel('Steps', 'FontSize', 11); ylabel('Objective Function', 'FontSize', 11);
legend('N=3', 'N=15', 'N=30', 'Location', 'southwest');
grid on; axis tight;

```

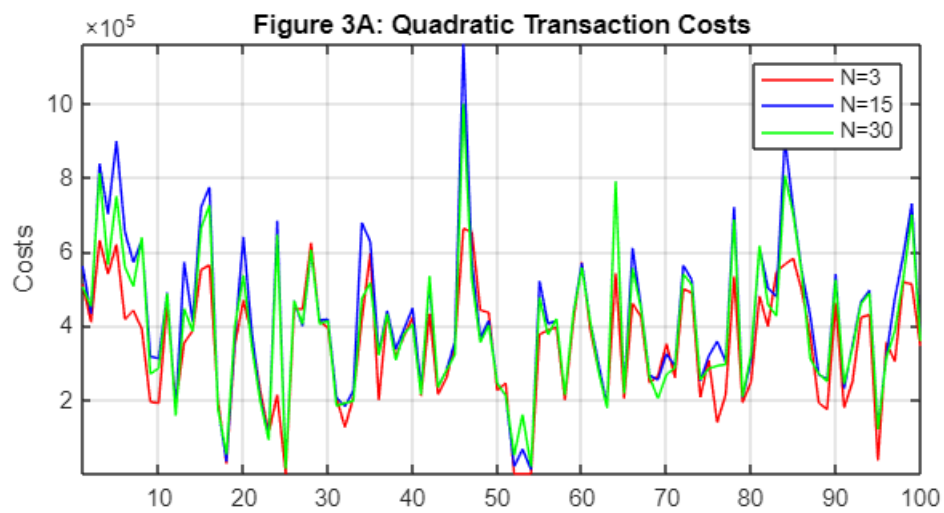
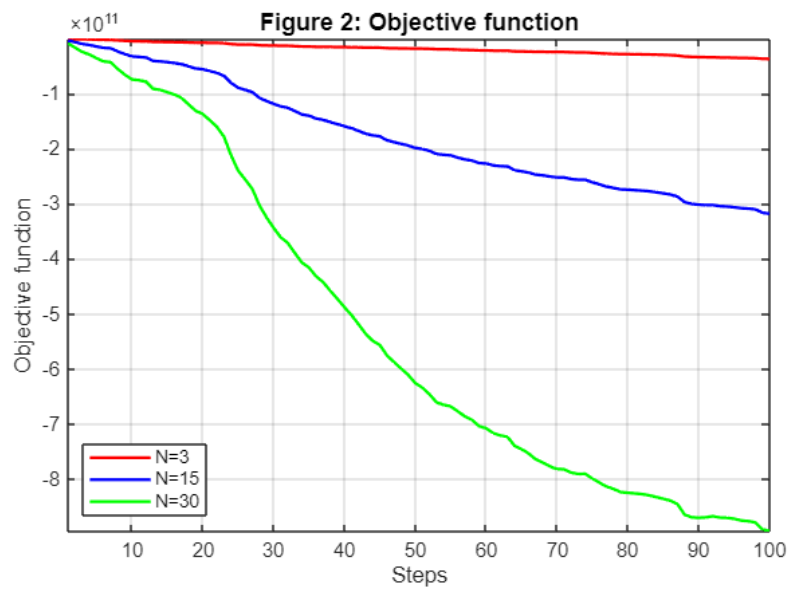
```

% FIGURA 3: Costi di Transazione
figure('Color', 'w', 'Position', [750, 100, 600, 700]);

subplot(2,1,1);
plot(giorni_asse_x, Quad_Cost_storico(:, 1), 'r'); hold on;
plot(giorni_asse_x, Quad_Cost_storico(:, 2), 'b');
plot(giorni_asse_x, Quad_Cost_storico(:, 3), 'g');
title('Figure 3A: Quadratic Transaction Costs');
ylabel('Costs'); legend('N=3', 'N=15', 'N=30');
grid on; axis tight;

subplot(2,1,2);
plot(giorni_asse_x, True_Cost_storico(:, 1), 'r'); hold on;
plot(giorni_asse_x, True_Cost_storico(:, 2), 'b');
plot(giorni_asse_x, True_Cost_storico(:, 3), 'g');
title('Figure 3B: Transaction Cost (R$)');
xlabel('Steps'); ylabel('Transaction Cost (R$)');
grid on; axis tight

```



OSS.

Riguardo la Figura 2 possiamo notare che la porzione negativa moltiplicata per $-\rho(k, j)$ avvantaggia la funzione obiettivo quando si considerano orizzonti di previsione più lunghi, ed è per questo che la funzione obiettivo corrispondente a $N=30$ è decisamente più bassa delle altre.

L'orizzonte di previsione è una variabile decisionale fissa in FPH e la lunghezza più grande disponibile fornisce il valore più basso della funzione obiettivo. Per gestire tale scelta di parametri, l'utente deve risolvere un problema di compromesso tra la lunghezza dell'orizzonte di previsione e il valore della funzione obiettivo. Tale compromesso è già stato discusso in letteratura, in cui viene progettato un **"Fronte di Pareto"**.

DEF

Un **problema multi-obiettivo** come quello studiato dagli autori genera un **Fronte di Pareto**. Se immaginiamo un grafico dove l'asse delle x è composta dal *"Tempo di Esecuzione"* (da minimizzare) e l'asse delle y, invece, dal *"Valore della Funzione di Costo"* (da minimizzare); il Fronte di Pareto è quella curva formata da tutte le soluzioni "non dominate", cioè quelle soluzioni per la quale non esiste nessun'altra alternativa che sia migliore in tutti gli obiettivi contemporaneamente.

L'utente, quindi, dovrà scegliere quale punto della frontiera di Pareto è più vicino alla sua funzione di tempo di esecuzione rispetto al costo.

OSS.

Possiamo osservare, guardando attentamente la Figura 3A (seppur considerando solo 100 giorni) che, come evidenziato dagli autori nel paper, più lungo è l'orizzonte di previsione, maggiore sarà il costo di transazione coinvolto. Ciò accade, dicono gli autori, perché quando l'orizzonte di previsione aumenta sono coinvolte più transazioni, di conseguenza vengono addebitate più spese tramite costi di transazione. Ovviamente andando a considerare "solo" 100 giorni, non riusciamo a notare una differenza netta, siccome essendo i costi di transazione piccoli, lievitano con il passare dei giorni considerati; ma riusciamo sicuramente ad osservare che la curva che rappresenta l'orizzonte $N=30$ è in media subito sopra a quella che rappresenta $N=3$, nonostante siano passati pochi giorni.

Per quanto riguarda invece la figura 3B, notiamo che le curve praticamente si sovrappongono: molto più evidente nel grafico degli autori, ma nel nostro se lo confrontiamo con il 3A possiamo notarne la differenza. Questo è dovuta al fatto che il portafoglio viene riequilibrato quotidianamente, pertanto, la dimensione dell'orizzonte di previsione non influisce sui costi effettivi di transazione.

ESPERIMENTI NUMERICI – CODICE MATLAB: BLOCCO 3

Andiamo a presentare il codice MATLAB in grado di mostrare, tramite la **Figura 4**, le curve di riferimento e di ricchezza accumulata per gli approcci VPH-MPC e FPH-MPC. Utilizzando la stessa porzione di codice, andremo a definire la Figura 1 (vista in precedenza), cioè il tempo di esecuzione in funzione della lunghezza dell'orizzonte di previsione N per le due varianti dell'algoritmo: l'FPH-MPC (Fixed Predictive Horizon) e il VPH-MPC (Varying Predictive Horizon).

Presentiamo, anche, il codice in grado di farci visualizzare, tramite la **Figura 5**, l'errore di tracciamento utilizzando la metrica RMSE (Root Mean Square Error) per i vari orizzonti fissi. Notiamo che maggiore è l'orizzonte predittivo, peggiore è la performance di tracciamento del FPH-MPC. Ci aspettiamo sicuramente un RMSE non crescente e pulito come gli autori, ma più “segmentato”; questo è dovuto al fatto che abbiamo raffigurato l'RMSE su un campione di soli 100 giorni, infatti più campioni abbiamo, più si accumulano errori di previsione nel tempo, alzando l'RMSE, provocando una crescita lineare.

```
% Figure 4 e 5: VPH vs FPH Tracking
clear; clc;

% caricamento dati e parametri
data = readtable('dati_B3.csv', 'PreserveVariableNames', true);
prezzi = data(:, 2:11);
selic_storico = data.SELIC;
n_giorni = size(prezzi, 1);
n_assets = size(prezzi, 2);
n_vars = n_assets + 1;

% calcolo dei rendimenti logaritmici
rendimenti = log(prezzi(2:end, :) ./ prezzi(1:end-1, :));

% inizializzazione dei parametri del modello
w0 = 100000;
mu_0_annuale = 0.15;
mu_0 = (1 + mu_0_annuale)^(1/252) - 1;

% costi di transazione
c_risk = 0.0004;
c_vec = [0; repmat(c_risk, n_assets, 1)];
R_cost = diag([1e-6; repmat(1e-5, n_assets, 1)]);
rho = 1;

% orizzonti di previsione (specificati dagli autori)
N_list = [3, 5, 10, 15, 20, 30, 50];
n_horizons = length(N_list);

% parametri di simulazione
start_k = 60;
giorni_simulazione = 100;

% utilizziamo Sequential Quadratic Programming (SQP)
options = optimoptions('fmincon', 'Algorithm', 'sqp', 'Display', 'none');
```

```

% --- ADDESTRAMENTO VAR(1) (sui primi 60 giorni) ---
train_data = rendimenti(1:60, :);
Mdl = varm(n_assets, 1);
EstMdl = estimate(Mdl, train_data, 'Display', 'off');
A1 = EstMdl.AR(1);

% buffer per il salvataggio dei risultati
w_ref_storico = zeros(giorni_simulazione, 1);
w_storico_FPH = zeros(giorni_simulazione, n_horizons);
w_storico_VPH = zeros(giorni_simulazione, 1);

% stato attuale del riferimento
w_ref_k = w0;

% stati attuali per le strategie FPH (uno per ogni N)
w_k_FPH = repmat(w0, 1, n_horizons);
u_prev_FPH = zeros(n_vars, n_horizons);

% stati attuali per la strategia VPH
w_k_VPH = w0;
u_prev_VPH = zeros(n_vars, 1);

% buffer per accumulare il tempo di esecuzione per ogni orizzonte
Time_FPH = zeros(1, n_horizons);
Time_VPH = zeros(1, n_horizons);

% --- LOOP MPC (strategie implementate: FPH e VPH) ---
% OSS. --> FPH-MPC: come evidenziato dagli autori, FPH fa evolvere le ricchezze corrispondenti
%         ai sette orizzonti di previsione, in maniera del tutto indipendente
%
% OSS. --> VPH-MPC: a differenza di FPH-MPC, ogni giorno prova a simulare cosa accadrebbe utilizzando i sette orizzonti di previsione, pertanto,
%         valuta il costo previsto di ciascuna scelta e applica solo quella che gli garantisce il costo minore per quel giorno. VPH risolve sette problemi di ottimizzazione ad ogni step
for step = 1:giorni_simulazione
    k = start_k + step - 1;

```

```

% --- PARTE COMUNE a FPH-MPC e VPH-MPC ---
% finestra mobile di 60 giorni
% --> stimiamo i rendimenti futuri usando la media campionaria recente
mu_hat = mean(rendimenti(k-59:k, :));
v_hat = (eye(n_assets) - A1) * mu_hat; % Aggiornamento parametri VAR(1) al tempo k

% definiamo il tasso risk-free atteso come il tasso di SELIC al giorno k
r1_hat = selic_storico(k);

% predizione rendimenti futuri sull'orizzonte N massimo (N=50) per riutilizzarle
eta_pred_max = zeros(n_assets, max(N_list));
eta_curr = rendimenti(k, :);

for h = 1:max(N_list)
    if h == 1
        eta_pred_max(:, h) = v_hat + A1 * eta_curr;
    else
        eta_pred_max(:, h) = v_hat + A1 * eta_pred_max(:, h-1);
    end
end

% rendimenti e costi reali
ret_oggi = rendimenti(k+1, :);
r1_oggi = selic_storico(k+1);
crescita_oggi = [(1 + r1_oggi); exp(ret_oggi)];

% aggiornamento riferimento
w_ref_k = (1 + mu_0) * w_ref_k;
w_ref_storico(step) = w_ref_k;

% buffer utilizzato per VPH
J_val_VPH_temp = zeros(1, n_horizons);
u_app_VPH_temp = zeros(n_vars, n_horizons);

```

```

% --- RISOLUZIONE OCP PER TUTTI GLI ORIZZONTI ---
for j = 1:n_horizons
    N = N_list(j);

    % estraiamo solo la porzione di previsione utile
    eta_pred = eta_pred_max(:, 1:N);

    % vincoli
    lb = zeros(n_vars * N, 1);
    ub = [];

    % --- simulazione FPH per orizzonte N ---
    % impostazione Variabili Decisionali iniziali
    u_init_FPH = repmat(w_k_FPH(j) / n_vars, n_vars * N, 1);

    % risoluzione del Problema di Controllo Ottimo (OCP)
    cost_func_FPH = @(U) calcolo_mpc_cost(U, w_k_FPH(j), u_prev_FPH(:, j), eta_pred, r1_hat, mu_0, N, n_assets, R_cost, rho);
    vincoli_func_FPH = @(U) vincoli_mpc(U, w_k_FPH(j), eta_pred, r1_hat, N, n_assets);

    % inizio cronometro FPH (per la figura 1)
    t_start_FPH = tic;

    U_opt_FPH = fmincon(cost_func_FPH, u_init_FPH, [], [], [], [], lb, ub, vincoli_func_FPH, options);

    % fine cronometro FPH e accumulo
    Time_FPH(j) = Time_FPH(j) + toc(t_start_FPH);

    % applicazione dell'azione di controllo e avanzamento
    % OSS. --> prendiamo solo l'allocazione del primo giorno
    u_app_FPH = U_opt_FPH(1:n_vars);

    % costi lineari trattenuto dal portafoglio
    true_cost_FPH = sum(c_vec .* abs(u_app_FPH - crescita_oggi .* u_prev_FPH(:, j)));

    % evoluzione della dinamica della ricchezza del portafoglio
    w_k_FPH(j) = sum(crescita_oggi .* u_app_FPH) - true_cost_FPH;

```

```

% aggiornamento per lo step successivo
u_prev_FPH(:, j) = u_app_FPH;

% salvataggio nel buffer
w_storico_FPH(step, j) = w_k_FPH(j);

% --- simulazione VPH partendo dallo stato VPH ---
% impostazione Variabili Decisionali iniziali
u_init_VPH = repmat(w_k_VPH / n_vars, n_vars * N, 1);

% risoluzione del Problema di Controllo Ottimo (OCP)
cost_func_VPH = @(U) calcolo_mpc_cost(U, w_k_VPH, u_prev_VPH, eta_pred, r1_hat, mu_0, N, n_assets, R_cost, rho);
vincoli_func_VPH = @(U) vincoli_mpc(U, w_k_VPH, eta_pred, r1_hat, N, n_assets);

% inizio cronometro FPH (per la figura 1)
t_start_VPH = tic;

[U_opt_VPH, J_val] = fmincon(cost_func_VPH, u_init_VPH, [], [], [], [], lb, ub, vincoli_func_VPH, options);

% fine cronometro FPH e accumulo
Time_VPH(j) = Time_VPH(j) + toc(t_start_VPH);

% aggiornamento per lo step successivo
% OSS. --> prendiamo solo l'allocazione del primo giorno
u_app_VPH_temp(:, j) = U_opt_VPH(1:n_vars);

% salvataggio nel buffer "temporaneo"
J_val_VPH_temp(j) = J_val;

end

% --- APPLICAZIONE AZIONE VPH ---
% OSS. --> scegliamo l'orizzonte che ha restituito la Funzione di Costo minore
[~, idx_best_VPH] = min(J_val_VPH_temp);
u_app_VPH = u_app_VPH_temp(:, idx_best_VPH);

```

```

% costi lineari trattenuto dal portafoglio
true_cost_VPH = sum(c_vec .* abs(u_app_VPH - crescita_oggi .* u_prev_VPH));

% evoluzione della dinamica della ricchezza del portafoglio
w_k_VPH = sum(crescita_oggi .* u_app_VPH) - true_cost_VPH;

% aggiornamento allo step successivo
u_prev_VPH = u_app_VPH;

% salvataggio nel buffer
w_storico_VPH(step) = w_k_VPH;

end

% --- calcolo RMSE ---
% OSS. --> RMSE (Root Mean Square Error) ha l'obiettivo di quantificare l'errore medio tra
% la traiettoria reale del portafoglio e la curva di riferimento desiderata inizializzazione
RMSE_FPH = zeros(1, n_horizons);

% calcolo
for j = 1:n_horizons
    RMSE_FPH(j) = sqrt(sum((w_storico_FPH(:, j) - w_ref_storico).^2) / giorni_simulazione);
end

% --- visualizzazione Figura 4 (Tracking VPH vs FPH) ---
% OSS. --> nel grafico corrispondente presentato nel paper raffigurano
% solo i risultati ottenuti con gli orizzonti N=3 e N=50
idx_N3 = find(N_list == 3);
idx_N50 = find(N_list == 50);

```

```

figure('Name', 'Figura 4: Tracking Performance', 'Position', [100, 100, 800, 600]);

% Figura 4
subplot(2,1,1);
plot(w_ref_storico, 'k', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(w_storico_VPH, 'c--', 'LineWidth', 1.2);
plot(w_storico_FPH(:, idx_N3), 'r', 'LineWidth', 1);
plot(w_storico_FPH(:, idx_N50), 'b', 'LineWidth', 1);
title('Figure 4: Wealth Tracking');
xlabel('Steps'); ylabel('Wealth');
legend('Reference', 'VPH-MPC', 'FPH-N=3', 'FPH-N=50', 'Location', 'southeast');
grid on;
axis tight

```

```

% Figura 1: tempo di esecuzione
figure('Name', 'Figura 1: Execution Time', 'Position', [100, 100, 600, 400]);
plot(N_list, Time_FPH, 'o', 'Color', [0.8 0.3 0.3], 'LineWidth', 1.5, 'MarkerFaceColor', [0.8 0.3 0.3]); hold on;
plot(N_list, Time_VPH, '-*', 'Color', [0.4 0.2 0.6], 'LineWidth', 1.5, 'MarkerFaceColor', [0.4 0.2 0.6]);

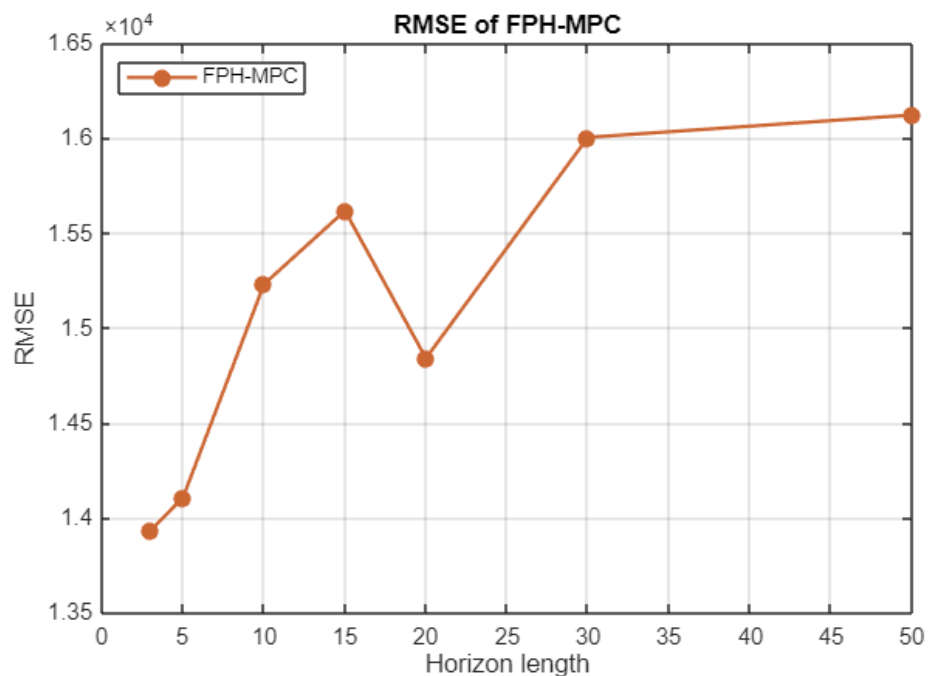
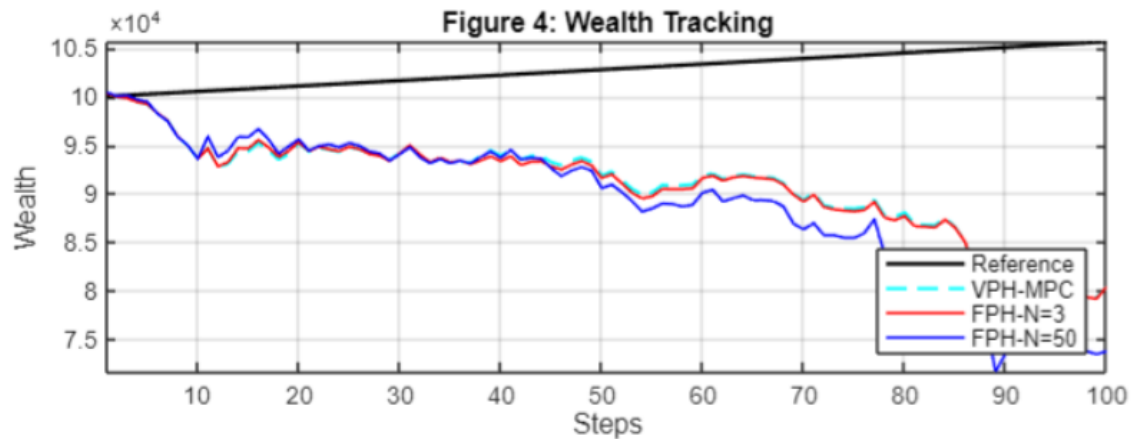
title('Figure 1: Execution Time');
xlabel('Prediction horizon length');
ylabel('Time (seconds)');
legend('FPH', 'VPH', 'Location', 'southeast');
grid on;

```

```

% --- visualizzazione Figura 5 (RMSE FPH) ---
figure('Name', 'Figure 5: RMSE FPH-MPC', 'Position', [950, 100, 600, 400]);
plot(N_list, RMSE_FPH, '-o', 'Color', [0.8 0.4 0.2], 'LineWidth', 1.5, 'MarkerFaceColor', [0.8 0.4 0.2]);
title('RMSE of FPH-MPC');
xlabel('Horizon length'); ylabel('RMSE');
legend('FPH-MPC', 'Location', 'northwest');
grid on;

```



OSS.

Il monitoraggio dimostra che le strategie proposte hanno raggiunto l'obiettivo: riuscire ad inseguire la curva di riferimento. Anche qui, non vediamo una sovrapposizione quasi netta con tale curva da parte delle due strategie studiate, ma tale aspetto viene mostrato dagli autori stessi. Osserviamo, a tal proposito, la figura 4B (che funge da lente di ingrandimento su 500 giorni) e noteremo come in realtà andando a "zoomare" le curve delle strategie proposte non sono così sovrapposte come sembravano; tuttavia, rimangono a cavallo della curva di riferimento, andando delle volte anche a superarla (grazie alla presenza dei vincoli asimmetrici).

ESPERIMENTI NUMERICI – CODICE MATLAB: BLOCCO 4

Al fine di evidenziare gli altri vantaggi offerti dagli approcci descritti dagli autori, viene eseguita un'analisi comparativa tra i seguenti metodi di monitoraggio della gestione ottimale del portafoglio di investimenti:

- **VPH-MPC**, calcolato nei blocchi di codice precedenti
- **FPH-MPC**, con orizzonte di predizione pari a $N = 3$
- **Baseline (strategia di base)**: come esplicitato nel paper, usa la stessa equazione *del tracking error* degli autori (differenza tra ricchezza del portafoglio e ricchezza del portafoglio di riferimento), tuttavia non è multi-periodale. Ciò significa che potrebbe essere paragonata, tale strategia di gestione del portafoglio di investimenti, all'MPC visto finora con orizzonte di previsione pari a $N=1$, cioè un MPC in grado di guardare nel futuro solo di un giorno
- **Markowitz**: la gestione ottimizzata del portafoglio di Markowitz è un riferimento che ottimizza il rischio (la varianza del portafoglio) e il rendimento (la media attesa del portafoglio) utilizzando gli stessi parametri degli approcci visti finora.

```
% Figura 6 e 7: Strategie di Confronto e Statistiche Mensili

% inizializzazione delle strutture dati per le strategie di MARKOWITZ e BASELINE
% il portafoglio parte con 100.000 R$ per entrambe le strategie.
w_k_markowitz = w0;
w_k_baseline = w0;

% vettori delle allocazioni al passo precedente
u_prev_markowitz = zeros(n_vars, 1);
u_prev_baseline = zeros(n_vars, 1);

% vettori storici per salvare la ricchezza giorno per giorno
w_storico_markowitz = zeros(giorni_simulazione, 1);
w_storico_baseline = zeros(giorni_simulazione, 1);

% --- LOOP (Strategie di Markowitz e Baseline) ---
% OSS. --> Modello di Markowitz: non cerca di inseguire una "curva di riferimento", il suo unico scopo è di minimizzare il
% rischio matematico (varianza del portafoglio), assicurando di guadagnare almeno il 15% annuo atteso. Usa, pertanto, la matrice
% di covarianza (per evidenziare come gli asset si muovono l'uno rispetto all'altro) per trovare la combinazione di pesi per
% cercare di annullare le oscillazioni. Tuttavia, essendo un calcolo istantaneo, appena la covarianza cambia, Markowitz
% stravolge completamente il portafoglio.
%
% OSS. --> Baseline: utilizza lo stesso identico modello matematico del nostro controllore MPC (funzione di costo quadratica per il tracking e
% costi di transazione). Tuttavia è un MPC che non riesce a "vedere" il futuro lungo 3, 15, 30 giorni (come fa il nostro MPC), ma si basa solo su
% ciò che accadrà nel futuro prossimo, cioè "domani".
for step = 1:giorni_simulazione
    % Indice assoluto nel dataset (parte da 60)
    k = start_k + step - 1;

    % --- INFORMAZIONI DISPONIBILI AL TEMPO k (Fase di Previsione) ---
    % Rendimento medio atteso (basato sulla finestra mobile di 60 giorni storici)
    mu_hat = mean(rendimenti(k-59:k, :))';
```

```

% Matrice di Covarianza (necessaria per calcolare il Rischio di Markowitz)
cov_hat = cov(rendimenti(k-59:k, :));

% Tasso dell'asset privo di rischio (Selic) al giorno corrente
r1_hat = selic_storico(k);

% --- INFORMAZIONI DEL GIORNO k+1 (Fase di Verifica sul Mercato Reale) ---
ret_oggi = rendimenti(k+1, :);
r1_oggi = selic_storico(k+1);
crescita_oggi = [(1 + r1_oggi); exp(ret_oggi)]; % Crescita reale di [u0, u1...u10]

% --- strategia di MARKOWITZ ---
% OSS. --> come esplicitato nel paper, Markowitz ottimizza il rischio (varianza) e il
% rendimento usando gli stessi parametri. L'obiettivo matematico è:
% Minimizzare Varianza (Rischio) soggetto a Rendimento_Atteso >= Target.

u_init_mark = repmat(w_k_markowitz / n_vars, n_vars, 1);

% FUNZIONE OBIETTIVO: Minimizzare la varianza. Richiamiamo la
% funzione locale esplicita creata con il doppio ciclo 'for'.
cost_mark = @(U) calcolo_costo_markowitz(U, cov_hat, n_assets);

% VINCOLO DI UGUAGLIANZA (Aeq*x = beq):
% Il totale investito (somma delle u) deve essere pari al capitale disponibile.
Aeq = ones(1, n_vars);
beq = w_k_markowitz;

% VINCOLO DI DISUGUAGLIANZA (A*x <= b):
% Il rendimento atteso del portafoglio deve superare il target del paper (15% annuo).
% Poiché fmincon accetta solo vincoli del tipo "Minore o Uguale", moltiplichiamo l'equazione per -1.
crescita_attesa = [(1 + r1_hat); (1 + mu_hat)];
A_ineq = -crescita_attesa';
b_ineq = -w_k_markowitz * (1 + mu_0);

% [BOUNDS]: Niente posizioni corte (lb = 0).
% Massimo 60% nel risk-free (ub_mark(1)), e massimo l'intero capitale
% per le altre azioni (ub_mark(2:end)).
lb_mark = zeros(n_vars, 1);
ub_mark = [0.6 * w_k_markowitz; repmat(w_k_markowitz, n_assets, 1)];

% Ottimizzazione
U_opt_mark = fmincon(cost_mark, u_init_mark, A_ineq, b_ineq, Aeq, beq, lb_mark, ub_mark, [], options);

% Calcolo costi di transazione e aggiornamento portafoglio reale
true_cost_mark = sum(c_vec .* abs(U_opt_mark - crescita_oggi .* u_prev_markowitz));
w_k_markowitz = sum(crescita_oggi .* U_opt_mark) - true_cost_mark;
w_storico_markowitz(step) = w_k_markowitz;
u_prev_markowitz = U_opt_mark;

% --- strategia BASELINE ---
% OSS. --> Il paper definisce questa Baseline come un tracking non multiperiodo,
% ovvero un MPC che guarda a 1 solo passo nel futuro.
u_init_base = repmat(w_k_baseline / n_vars, n_vars, 1);

% calcoliamo la predizione VAR(1) per un solo giorno (N=1)
v_hat = (eye(n_assets) - A1) * mu_hat; % Intercetta ricalibrata
eta_pred_base = v_hat + A1 * rendimenti(k, :);

% usiamo la stessa funzione di costo dell'MPC, ma passando N=1
cost_base = @(U) calcolo_mpc_cost(U, w_k_baseline, u_prev_base, eta_pred_base, r1_hat, mu_0, 1, n_assets, R_cost, rho);
vincoli_base = @(U) vincoli_mpc(U, w_k_baseline, eta_pred_base, r1_hat, 1, n_assets);

% ottimizzazione
U_opt_base = fmincon(cost_base, u_init_base, [], [], [], [], lb_mark, [], vincoli_base, options);

% calcolo costi e aggiornamento reale
true_cost_base = sum(c_vec .* abs(U_opt_base - crescita_oggi .* u_prev_base));
w_k_baseline = sum(crescita_oggi .* U_opt_base) - true_cost_base;
w_storico_baseline(step) = w_k_baseline;
u_prev_base = U_opt_base;
end

% --- AGGREGAZIONE DATI MENSILI ---
% OSS. --> un mese di contrattazione borsistica ha mediamente 21 giorni
giorni_per_mese = 21;
num_mesi = floor(giorni_simulazione / giorni_per_mese); % arrotonda all'intero più vicino minore o uguale

% matrici Risultati: Colonne = [FPH_N3, VPH, Markowitz, Baseline]
Monthly>Returns = zeros(num_mesi, 4);
Monthly>Risks = zeros(num_mesi, 4);

% Calcoliamo le serie storiche dei rendimenti GIORNALIERI per tutte le strategie.
% Il rendimento giornaliero = (Ricchezza_Oggi - Ricchezza_Ieri) / Ricchezza_Ieri.
% Estraiamo la colonna 1 (N=3) da w_storico_FPH (già calcolata nel blocco precedente).
w_storico_FPH_N3 = w_storico_FPH(:, 1);

ret_giornalieri_FPH = diff(w_storico_FPH_N3) ./ w_storico_FPH_N3(1:end-1);
ret_giornalieri_VPH = diff(w_storico_VPH) ./ w_storico_VPH(1:end-1);
ret_giornalieri_Mark = diff(w_storico_markowitz) ./ w_storico_markowitz(1:end-1);
ret_giornalieri_Base = diff(w_storico_baseline) ./ w_storico_baseline(1:end-1);

% Ciclo sui mesi per calcolare la media e la deviazione standard
for m = 1:num_mesi
    idx_start = (m - 1) * giorni_per_mese + 1;
    idx_end = m * giorni_per_mese;

    % RENDIMENTO MENSILE (Media dei rendimenti giornalieri nel mese) -> Figura 6
    Monthly>Returns(m, 1) = mean(ret_giornalieri_FPH(idx_start:idx_end));
    Monthly>Returns(m, 2) = mean(ret_giornalieri_VPH(idx_start:idx_end));
    Monthly>Returns(m, 3) = mean(ret_giornalieri_Mark(idx_start:idx_end));
    Monthly>Returns(m, 4) = mean(ret_giornalieri_Base(idx_start:idx_end));

    % RISCHIO MENSILE (Deviazione Standard dei rendimenti nel mese) -> Figura 7
    Monthly>Risks(m, 1) = std(ret_giornalieri_FPH(idx_start:idx_end));
    Monthly>Risks(m, 2) = std(ret_giornalieri_VPH(idx_start:idx_end));
    Monthly>Risks(m, 3) = std(ret_giornalieri_Mark(idx_start:idx_end));
    Monthly>Risks(m, 4) = std(ret_giornalieri_Base(idx_start:idx_end));
end

```

```
% --- FIGURA 6: BOXPLOT RENDIMENTO MENSILE ---
figure('Name', 'Figura 6: Monthly Return', 'Position', [100, 100, 700, 500]);
boxplot(Monthly_Returns, 'Labels', {'FPH-N=3', 'VPH', 'Markowitz', 'Baseline'});
title('Figura 6: Monthly return');
ylabel('Monthly return');
grid on; hold on;

% Dettaglio estetico del paper: Il rombo magenta indica il valore medio esatto.
plot(1:4, mean(Monthly_Returns, 1), 'md', 'MarkerFaceColor', 'm', 'MarkerSize', 8);

% --- FIGURA 7: BOXPLOT RISCHIO MENSILE ---
figure('Name', 'Figura 7: Monthly Risk', 'Position', [850, 100, 700, 500]);
boxplot(Monthly_Risks, 'Labels', {'FPH-N=3', 'VPH', 'Markowitz', 'Baseline'});
title('Figura 7: Monthly risk');
ylabel('Monthly risk');
grid on; hold on;

% Rombo magenta per la media del rischio
plot(1:4, mean(Monthly_Risks, 1), 'md', 'MarkerFaceColor', 'm', 'MarkerSize', 8);
```

ESPERIMENTI NUMERICI – CODICE MATLAB: BLOCCO 5

Il blocco di codice che andremo ad affrontare, introdurrà il concetto di ottimizzazione tramite **Conditional Value at Risk (CVaR)**, affrontato in precedenza.

Questo blocco si divide in due parti concettuali distinte:

- **Figura 8 e Tabella 1:** nelle quali confrontiamo le performance (ricchezza accumulata e Indice di Sharpe) dell'MPC classico con le altre strategie prima citate, incluso l'indice Ibovespa.
- **Figura 9 e Tabella 2:** nelle quali implementiamo il FPH-CVaR per N=3 e N=5. L'obiettivo sarà, come espresso in precedenza, invece di minimizzare l'errore quadratico, minimizziamo il valore atteso degli scenari peggiori (le perdite che superano il VaR al 95%) generando 100 scenari stocastici per ogni istante di tempo.

```
% Figure 8,9 e Tabelle 1,2: Confronto con i Benchmark citati e Ottimizzazione CVaR

% --- estrazione dell'indice Ibovespa dal dataset ---
ibov_prezzi = data.IBOV(60:60+giorni_simulazione);
ret_ibov = log(ibov_prezzi(2:end) ./ ibov_prezzi(1:end-1));

w_storico_ibov = zeros(giorni_simulazione, 1);
w_storico_ibov(1) = w0;

for t = 2:giorni_simulazione
    w_storico_ibov(t) = w_storico_ibov(t-1) * exp(ret_ibov(t-1));
end

% --- CALCOLO TABELLA 1: INDICE DI SHARPE ---

% calcolo Indice di Sharpe grazie alla funzione locale
SR_VPH = calcolo_sharpe_ratio(w_storico_VPH, w_ref_storico);
SR_FPH3 = calcolo_sharpe_ratio(w_storico_FPH(:,1), w_ref_storico); % --> FPH (N=3)
SR_Mark = calcolo_sharpe_ratio(w_storico_markowitz, w_ref_storico);
SR_Ibov = calcolo_sharpe_ratio(w_storico_ibov, w_ref_storico);
SR_Base = calcolo_sharpe_ratio(w_storico_baseline, w_ref_storico);

fprintf('\n--- TABELLA 1: Indice di Sharpe ---\n');
fprintf('VPH: %.2f | FPH-N=3: %.2f | Markowitz: %.2f | Ibovespa: %.2f | Baseline: %.2f\n', ...
    SR_VPH, SR_FPH3, SR_Mark, SR_Ibov, SR_Base);

% Figura 8: ricchezza accumulata
figure('Name', 'Figura 8: Wealth tracking benchmarks', 'Position', [100, 100, 800, 500]);
plot(w_storico_VPH, 'r', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(w_storico_FPH(:,1), 'k', 'LineWidth', 1.5);
plot(w_storico_markowitz, 'b', 'LineWidth', 1);
plot(w_storico_baseline, 'c', 'LineWidth', 1);
plot(w_storico_ibov, 'y', 'LineWidth', 1.5);

title('Figura 8: Accumulated wealth of the strategies');
ylabel('Wealth'); xlabel('Steps');
legend('VPH', 'FPH-N=3', 'MARKOWITZ', 'BASELINE', 'IBOVESPA', 'Location', 'northwest');
grid on;
axis tight
```



```

% --- OTTIMIZZAZIONE CVaR (FPH-CVaR per N=3 e N=5) ---
% OSS. --> la metrica CVaR ci permette di rappresentare il valore atteso di tutte le perdite che eccedono la soglia impostata (95%). Minimizzando
% tale media, dei peggiori scenari stocastici, il controllore, come evidenziato dagli autori, traccia il benchmark "dall'alto", cercando di
% superarlo e offrendo una protezione maggiore contro le oscillazioni del mercato

% OSS. --> parametri esplicitati nel paper
beta_cvar = 0.95; % Livello di confidenza 95%
M_scenarios = 100; % Numero di scenari generati
N_cvar_list = [3, 5]; % Orizzonti analizzati per CVaR

w_storico_cvar = zeros(giorni_simulazione, length(M_cvar_list));
w_k_cvar = repmat(w0, 1, length(M_cvar_list));
u_prev_cvar = zeros(n_vars, length(M_cvar_list));

% Modifichiamo le options per permettere più iterazioni, vista la complessità
% OSS. --> optimoptions: serve a definire le impostazioni personalizzate da passare al solutore matmatico fmincon.
% Andiamo a vedere cosa fanno i vari i due parametri più importanti:
% - fmincon: nome della funzione che esegue l'ottimizzazione (ci permette di trovare il minimo di una funzione multivariabile non lineare vincolata)
% - sqp: comando che esplicita l'utilizzo dell'algoritmo SQP
options_cvar = optimoptions('fmincon', 'Algorithm', 'sqp', 'Display', 'none', 'MaxFunctionEvaluations', 10000);

for step = 1:giorni_simulazione
    k = start_k + step - 1;

    % finestra mobile di 60 giorni
    % --> stimiamo i rendimenti futuri usando la media campionaria recente
    mu_hat = mean(rendimenti(k-59:k, :));
    v_hat = (eye(n_assets) - A1) * mu_hat; % Aggiornamento parametri VAR(1) al tempo k

    % matrice covarianza per il rumore bianco e(k)
    cov_hat = cov(rendimenti(k-59:k, :));

    % definiamo il tasso risk-free atteso come il tasso di SELIC al giorno k
    r1_hat = selic_storico(k);
    % rendimenti e costi reali
    ret_oggi = rendimenti(k+1, :);
    r1_oggi = selic_storico(k+1);

    % vettore_crescita: u0 cresce con r1_oggi, le azioni con ret_oggi
    crescita_oggi = [(1 + r1_oggi); exp(ret_oggi)];

    for idx_n = 1:length(M_cvar_list)
        N = M_cvar_list(idx_n);

        % GENERAZIONE DEGLI SCENARI
        % OSS. --> Come da Equazione (21) del paper, inseriamo una componente stocastica "e(k+j+1)".
        % Generiamo un rumore casuale basato sulla matrice di covarianza: mvnrnd(), Multivariate Normal Random Numbers

        % Matrice 3D: [n_assets x N x M_scenarios]
        scenari_eta = zeros(n_assets, N, M_scenarios);

        for m = 1:M_scenarios

            % estrazione rumore bianco multivariato per N passi
            e_noise = mvnrnd(zeros(n_assets,1), cov_hat, N);

            % predizione rendimenti futuri sull'orizzonte N
            eta_temp = zeros(n_assets, N);
            eta_curr = rendimenti(k, :);

            for h = 1:N
                if h == 1
                    eta_temp(:, h) = v_hat + A1 * eta_curr + e_noise(:, h);
                else
                    eta_temp(:, h) = v_hat + A1 * eta_temp(:, h-1) + e_noise(:, h);
                end
            end

            % predizione rendimenti futuri sull'orizzonte N corrispondente allo scenario m
            scenari_eta(:, :, m) = eta_temp;

        end

        % --- IMPOSTAZIONE VARIABILI DI DECISIONE E LIMITI ---
        % OSS. --> Per il CVaR, la variabile di decisione X è composta da:
        % X(1:n_vars*N) -> Allocazioni U
        % X(end) -> Valore di xi (il VaR stimato)

        % impostazione Variabili Decisionali iniziali
        u_init = repmat(w_k_cvar(idx_n) / n_vars, n_vars * N, 1);

        xi_init = 0;
        X_init = [u_init; xi_init];

        % i limiti lb e ub si applicano solo a U, xi è libera
        lb_cvar = [zeros(n_vars * N, 1); -Inf];
        ub_cvar = [];

        % risoluzione del Problem di Controllo Ottimo (OCP)
        cost_func_cvar = @(X) calcolo_costo_cvar(X, w_k_cvar(idx_n), u_prev_cvar(:, idx_n), scenari_eta, r1_hat, mu_0, N, n_assets, R_cost, rho, beta_cvar, M_scenarios);
        vincoli_cvar = @(X) vincoli_mpc_cvar(X, w_k_cvar(idx_n), mean(scenari_eta, 3), r1_hat, N, n_assets);

        X_opt = fmincon(cost_func_cvar, X_init, [], [], [], [], lb_cvar, ub_cvar, vincoli_cvar, options_cvar);

        % estrazione dell'azione di controllo reale (solo U)
        u_app_cvar = X_opt(1:n_vars);

        % applicazione e calcolo costi
        true_cost = sum(c_vec .* abs(u_app_cvar - crescita_oggi .* u_prev_cvar(:, idx_n)));

        % w_cvar(k): valore dello stato all'istante idx_n
        w_k_cvar(idx_n) = sum(crescita_oggi .* u_app_cvar) - true_cost;

        % salvataggio dei risultati
        w_storico_cvar(step, idx_n) = w_k_cvar(idx_n);

        % aggiornamento per il prossimo step
        u_prev_cvar(:, idx_n) = u_app_cvar;
    end
end

% --- CALCOLO TABELLA 2: RMSE E SHARPE RATIO DEL CVaR ---
SR_CVAR_3 = calcolo_sharpe_ratio(w_storico_cvar(:, 1), w_ref_storico);
SR_CVAR_5 = calcolo_sharpe_ratio(w_storico_cvar(:, 2), w_ref_storico);

RMSE_CVAR_3 = sqrt(sum((w_storico_cvar(:, 1) - w_ref_storico).^2) / giorni_simulazione);
RMSE_CVAR_5 = sqrt(sum((w_storico_cvar(:, 2) - w_ref_storico).^2) / giorni_simulazione);

% recuperiamo l'RMSE del VPH e FPH3 dal blocco precedente
RMSE_VPH = sqrt(sum((w_storico_VPH - w_ref_storico).^2) / giorni_simulazione);
RMSE_FPH3 = sqrt(sum((w_storico_FPH(:,1) - w_ref_storico).^2) / giorni_simulazione);
RMSE_Base = sqrt(sum((w_storico_baseline - w_ref_storico).^2) / giorni_simulazione);

fprintf('\n--- TABELLA 2: Sharpe Ratio e RMSE ---\n');

```

```
fprintf('Metodo      | FPH-CVaR (N=3) | FPH-CVaR (N=5) | VPH      | FPH-N=3 | Baseline \n');
fprintf('Sharpe Ratio | %.2f          | %.2f          | %.2f      | %.2f      | %.2f      \n', ...
        SR_CVAR_3, SR_CVAR_5, SR_VPH, SR_FPH3, SR_Base);
fprintf('RMSE        | %.12e        | %.12e        | %.12e      | %.12e      | %.12e \n', ...
        RMSE_CVAR_3, RMSE_CVAR_5, RMSE_VPH, RMSE_FPH3, RMSE_Base);

% --- FIGURA 9: TRACKING CVAR ---
figure('Name', 'Figura 9: Tracking CVaR', 'Position', [150, 150, 800, 500]);
plot(w_storico_cvar(:, 1), 'n', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(w_storico_cvar(:, 2), 'b--', 'LineWidth', 1.5);
plot(w_ref_storico, 'g', 'LineWidth', 1.5);

title('Figura 9: Tracking error as CVaR loss function');
ylabel('Wealth'); xlabel('Steps');
legend('N=3', 'N=5', 'Reference', 'Location', 'southeast');
grid on;
```

ESPERIMENTI NUMERICI – CODICE MATLAB: FUNZIONI LOCALI

Andiamo a presentare le **Funzioni Locali** utilizzate nel codice da noi implementato, accompagnate da opportuni commenti.

```
% --- FUNZIONI LOCALI utilizzate nel codice di cui sopra ---

%% 1. calcolo_mpc_cost() --> tale funzione ci permette di tradurre fedelmente l'equazione 11 del paper. L'ottimizzatore proverà migliaia di vettori U diversi e
% per ogni tentativo passerà tali U a questa funzione
% in modo da capire quanto la scelta sia "cattiva" (quanto il valore di J, cioè della funzione di costo, sia elevato).
% Andiamo ad esplicitare cosa rappresentano i parametri che passiamo a tale funzione:
% - U: variabile decisionale, rappresenta l'incognita
% - w_k: stato del sistema, cioè ricchezza attuale (equazione 7 del paper)
% - u_prev: memoria di allocazione, cioè un vettore colonna che indica il capitale investito in ogni singolo asset nel giorno precedente alla predizione (k-1)
% - eta_pred: rappresenta la previsione dei rendimenti logaritmici futuri lungo l'orizzonte predittivo N
% - r1_hat: rendimento dell'asset privo di rischio
% - mu_0: il benchmark, cioè il tasso di riferimento (equazione 10 del paper)
% - N: orizzonte di predizione
% - n_assets: numero totali di azioni rischiose nel portafoglio (nel nostro caso 10 come esplicitato nel paper)
% - R_cost: matrice dei pesi dei costi di controllo
% - rho: garantisce l'assimetria del tracking error ed è peso scalare che gli autori impostano pari a 1

function J = calcolo_mpc_cost(U, w_k, u_prev, eta_pred, r1_hat, mu_0, N, n_assets, R_cost, rho)
    J = 0;

    % riferimento locale come esplicitato dagli autori: w^0(k+j|k)
    w_ref = w_k;
    u_last = u_prev;
    n_vars = n_assets + 1;

    for j = 1:N
        % vettore delle crescita attese: [SELIC; AZIONE_1; ... ; AZIONE_10]
        crescita_attesa = [(1 + r1_hat); (1 + eta_pred(:, j))];

        % estraiamo le allocazioni proposte dall'ottimizzatore per lo step j
        idx_start = (j-1)*n_vars + 1;
        idx_end = j*n_vars;

        u_j = U(idx_start:idx_end);

        % dinamica del Portfolio di Riferimento (equazione 10 del paper)
        w_ref = (1 + mu_0) * w_ref;

        % dinamica del Portfolio Predetto
        w_pred = sum(crescita_attesa .* u_j);

        % calcolo dei Costi di Transazione Quadratici (termine 3 dell'equazione 11 del paper)
        % OSS. --> valutiamo la variazione di allocazione rispetto al giorno prima
        v_j = u_j - crescita_attesa .* u_last;
        trans_cost = v_j' * R_cost * v_j;

        % Tracking Error Asimmetrico (termini 1 e 2 dell'equazione 11)
        err = w_pred - w_ref;

        % aggiorniamo la funzione di costo totale J
        J = J + (err^2 - rho * err) + trans_cost;

        % prepariamo lo step successivo
        u_last = u_j;
    end
end

%% 2. vincoli_mpc() --> tale funzione ci permette di far rispettare all'ottimizzatore fmincon i vincoli di disuguaglianza
% e assicurarsi che la somma delle allocazioni sia pari alla ricchezza disponibile.
% Andiamo ad esplicitare cosa rappresentano i parametri che passiamo a tale funzione:
% - U: variabile decisionale, rappresenta l'incognita
% - w_k: stato del sistema, cioè ricchezza attuale (equazione 7 del paper)
% - eta_pred: rappresenta la previsione dei rendimenti logaritmici futuri lungo l'orizzonte predittivo N
% - r1_hat: rendimento dell'asset privo di rischio
% - N: orizzonte di predizione
% - n_assets: numero totali di azioni rischiose nel portafoglio (nel nostro caso 10 come esplicitato nel paper)

function [c_dis, c_eq] = vincoli_mpc(U, w_k, eta_pred, r1_hat, N, n_assets)

    c_dis = []; % vincolo di disuguaglianza c_dis <= 0
    c_eq = []; % vincolo di uguaglianza c_eq == 0
    n_vars = n_assets + 1;
    w_curr = w_k; % inizializzazione ricchezza attuale

    for j = 1:N
        idx_start = (j-1)*n_vars + 1;
        idx_end = j*n_vars;
        u_j = U(idx_start:idx_end);

        % Uguaglianza: la somma del capitale investito deve corrispondere alla ricchezza
        c_eq = [c_eq; sum(u_j) - w_curr];

        % Disuguaglianza: limite risk-free al 60% della ricchezza attuale
        c_dis = [c_dis; u_j(1) - 0.6 * w_curr];

        % Dinamica della ricchezza per i vincoli del passo successivo (j+1)
        crescita_attesa = [(1 + r1_hat); (1 + eta_pred(:, j))];
        w_curr = sum(crescita_attesa .* u_j);
    end
end
```

```

%% 3. calcolo_costo_markowitz() --> % Calcola esplicitamente la forma quadratica della varianza del portafoglio:
%                               J = x^T * Cov * x (dove x sono le porzioni investite in asset rischiosi)
%                               Andiamo ad esplicitare cosa rappresentano i parametri che passiamo a tale funzione:
%                               - U: variabile decisionale, rappresenta l'incognita
%                               - cov_hat: matrice di covarianza (necessaria per calcolare il Rischio di Markowitz)
%                               - n_assets: numero totali di azioni rischiose nel portafoglio (nel nostro caso 10 come esplicitato nel paper)

```

```

function J_mark = calcolo_costo_markowitz(U, cov_hat, n_assets)

    J_mark = 0;
    U_risk = U(2:end); % Escludiamo l'asset risk-free (indice 1)

    for i = 1:n_assets
        for j = 1:n_assets
            J_mark = J_mark + U_risk(i) * cov_hat(i,j) * U_risk(j);
        end
    end
end

```

```

%% 4. calcolo_sharpe_ratio() --> ci permette di calcolare l'equazione 27 del paper, annualizzando lo Sharpe Ratio
%                               al fine di confrontarlo proprio come fatto dagli autori e in finanza (OSS. di cui sopra)
%                               I parametri che gli passiamo saranno:
%                               - w_storico: vettore degli stati del portafoglio valutato
%                               - w_ref_storico: vettore degli stati del portafoglio di riferimento
function SR = calcolo_sharpe_ratio(w_storico, w_ref_storico)

```

```

    % Questa funzione implementa il calcolo dello Sharpe Ratio
    % Formula: SR = (Media_Rendimenti - Media_Riferimento) / Deviazione_Standard

    % Calcolo dei rendimenti giornalieri del portafoglio valutato
    ret_giornalieri = diff(w_storico) ./ w_storico(1:end-1);

    % Calcolo dei rendimenti giornalieri del portafoglio di riferimento
    ret_giornalieri_ref = diff(w_ref_storico) ./ w_ref_storico(1:end-1);

    % OSS. --> tramite questi passaggi abbiamo implementato: (w(k) - w(k-1))/w(k-1)

    % Calcolo delle statistiche (Media e Deviazione Standard)
    media_ret = mean(ret_giornalieri);
    media_ref = mean(ret_giornalieri_ref);
    sigma_ret = std(ret_giornalieri);

    % Calcolo dello Sharpe Ratio base (su scala giornaliera)
    SR_giornaliero = (media_ret - media_ref) / sigma_ret;

    % Annualizzazione (Moltiplicazione per la radice dei giorni lavorativi annui)
    SR = SR_giornaliero * sqrt(252);

```

```

end

```

```

%% 5. calcolo_costo_cvar() --> questa funzione implementa l'Eq (22) del paper
function f_val = calcolo_costo_cvar(X, w_k, u_prev, scenari_eta, r1_hat, mu_0, N, n_assets, R_cost, rho, beta, M)

```

```

    U = X(1:end-1); % Estraiamo il vettore delle decisioni U
    xi = X(end); % Estraiamo la variabile ausiliaria xi (VaR)

    sum_losses = 0;

    % Ciclo su tutti gli M scenari per calcolare J^t(U)
    for m = 1:M
        eta_pred_m = scenari_eta(:, :, m); % Previsione del return per lo scenario m

        % Calcoliamo il costo J standard applicato a questo specifico scenario
        J_m = calcolo_mpc_cost(U, w_k, u_prev, eta_pred_m, r1_hat, mu_0, N, n_assets, R_cost, rho);

        % [J^t - xi]^+ : Se il costo supera xi, aggiungiamo la differenza
        sum_losses = sum_losses + max(0, J_m - xi);
    end

    % Funzione finale CVaR = xi + (1 / ((1-beta)*M)) * sum(perdite_eccedenti)
    f_val = xi + (1 / ((1 - beta) * M)) * sum_losses;
end

```

```

%% 6. vincoli_mpc_cvar()
function [c, ceq] = vincoli_mpc_cvar(X, w_k, eta_pred_mean, r1_hat, N, n_assets)

```

```

    % OSS. --> Il vincolo si applica solo al vettore U, xi non è soggetta a limiti di budget
    U = X(1:end-1);

    % OSS. --> richiamiamo l'altra funzione locale da noi definita, siccome
    %             notiamo che i vincoli sono uguali nelle due formulazioni OCP
    [c, ceq] = vincoli_mpc(U, w_k, eta_pred_mean, r1_hat, N, n_assets);
end

```

CONCLUSIONI: SUL PROGETTO DA NOI IMPLEMENTATO

A causa dell'elevato costo computazionale dell'algoritmo MPC, specialmente nella variante VPH (che valuta 7 orizzonti simultaneamente) e nell'ottimizzazione tramite CVaR (che richiede la generazione di 100 scenari stocastici per ogni passo temporale), abbiamo circoscritto la fase di testing a 100 giorni di simulazione. Di conseguenza, abbiamo scelto di non trarre conclusioni definitive dai grafici a Boxplot per il rischio e il rendimento mensile. Un campione di 100 giorni equivale a circa 4 mesi di borsa: un numero di campioni statisticamente irrilevante per arrivare a dei risultati soddisfacenti. Nonostante ciò, gli algoritmi per la rappresentazione dei boxplot e per l'estrazione del CVaR sono stati implementati.

Nonostante l'impossibilità nell'utilizzare i boxplot, la simulazione a 100 giorni ci ha fornito prove empiriche sul comportamento del controllore:

- I risultati dimostrano che le strategie MPC (sia FPH che VPH) sono riuscite ad agganciare e seguire la curva esponenziale, distaccandosi, ma non di molto. Distacco evidenziato anche dagli autori attraverso la Figura 4B dove si nota chiaramente che ci sono oscillazioni a cavallo della curva esponenziale sull'intervallo di 500 giorni analizzato.

OSS.

Possiamo notare come la perdita nei primi 100 giorni è avvalorata da un altro dato riportato dagli autori: la Figura 8. Tale grafico ci mostra l'indice Ibovespa scendere e arrivare a perdere quasi il 40%. Tale indice, come abbiamo detto in precedenza, rappresenta l'andamento dell'economia brasiliana; pertanto, abbiamo provato che il distacco è dovuto a un crollo del mercato e siccome il nostro controllore MPC nonostante si trovi in un momento di crisi, deve per forza investire almeno il 40% in asset rischiosi (al fine di rispettare il vincolo $u_0^{max}(k) = 0.6w(k)$) questo provoca un divario con la curva di riferimento.

- Possiamo notare come la nostra simulazione abbia dimostrato una delle tesi evidenziata dagli autori, cioè maggiore è il valore di N maggiore sarà il distacco dalla curva di riferimento. Notiamo, infatti, come la curva corrispondente a FPH-MPC (N=50) sia più distanziata dalla curva di riferimento rispetto a quando consideriamo N=3.

OSS.

Osserviamo come tale considerazione esplicitata dagli autori sia avvalorata dal fatto che guardare tre giorni nel futuro, produce delle previsioni che pur essendo rumorose, sono relativamente legate alla realtà. Chiedere, invece a un modello VAR(1) di prevedere con

esattezza il mercato azionario a cinquanta giorni di distanza fa sì che gli errori di stima si propaghino in modo ricorsivo e il solutore **fmincon** prenda decisioni errate.

- Oltre alle conclusioni a cui siamo arrivati e che abbiamo evidenziato nel corso della presentazione, vale la pena evidenziare e ribadire che la nostra simulazione ha confermato empiricamente il problema principale dell'MPC presentato dagli autori nel paper in questione. La crescita esponenziale dei tempi di esecuzione all'aumentare dell'orizzonte predittivo N , unita al ricalcolo per i 100 scenari del CVaR, rende l'algoritmo difficilmente scalabile, imponendo all'investitore la ricerca di un compromesso tra la precisione del tracking e le risorse computazionali.

CONCLUSIONI: SUL PAPER REALIZZATO DAGLI AUTORI

Come evidenziato dagli autori, l'obiettivo principale dello studio condotto è stato quello di proporre una strategia basata sul **Model Predictive Control (MPC)** per ottimizzare la selezione di un portafoglio azionario, utilizzando dati storici reali provenienti dalla Borsa brasiliana (B3). Lo scopo del problema di controllo ottimo era quello di inseguire (tracking) un portafoglio di riferimento con un tasso di interesse composto fisso, tenendo conto contemporaneamente dei costi di transazione derivanti dalla compravendita degli asset.

Tale analisi, condotta confrontando la strategia proposta con altre strategie di monitoraggio della gestione del portafoglio di investimenti, ha portato a diverse conclusioni:

- **Efficacia del Tracking:** Entrambe le versioni dell'algoritmo proposte, ovvero il VPH-MPC (con orizzonte predittivo variabile ad ogni passo) e l'FPH-MPC (con orizzonte predittivo fisso), si sono dimostrate pienamente in grado di tracciare la curva di riferimento desiderata.
- **Il Trade-off Computazionale:** È emerso un netto compromesso (trade-off) tra il tempo di esecuzione richiesto e il valore della funzione di costo. Per ottenere costi più bassi è necessario utilizzare orizzonti predittivi più lunghi, i quali però comportano un aumento esponenziale dei tempi di calcolo. D'altra parte, orizzonti più brevi garantiscono un tracking più accurato.
- **La Protezione dai Rischi (CVaR):** L'implementazione del modello FPH-CVaR, basato sul Conditional Value at Risk, ha dimostrato la capacità teorica di effettuare il tracking focalizzandosi sulla minimizzazione delle perdite negli scenari peggiori e mantenendo il portafoglio al di sopra del benchmark.

- **Vantaggio sui Benchmark Classici:** Il risultato più importante è che le strategie MPC proposte hanno sovraperformato i metodi tradizionali. Rispetto all'indice Ibovespa, al modello di Markowitz e alle strategie di baseline, il controllo predittivo ha garantito rendimenti più alti a fronte di un rischio minore. Inoltre, l'MPC risulta preferibile all'Ibovespa poiché richiede una gestione molto più semplice, concentrandosi su soli 10 asset (rispetto ai circa 60 dell'indice).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel modello studiato, gli autori hanno fissato il rendimento target annuo del 15%. A un primo sguardo puntare a un rendimento garantito del 15% annuo tramite un algoritmo di tracking può sembrare un'utopia finanziaria. Tuttavia, questo dato assume perfettamente senso se inserito nel contesto macroeconomico brasiliano.

Il mercato brasiliano è classificato come "emergente" ed è storicamente caratterizzato da un'alta inflazione e, di conseguenza, da tassi di interesse strutturalmente elevati. Il modello matematico fa esplicito affidamento al tasso risk-free del Brasile, ovvero il tasso SELIC (il tasso di base fissato dalla Banca Centrale Brasiliana). Quando il tasso privo di rischio offre rendimenti che spesso viaggiano tra l'8% e il 13% annuo solo per contrastare l'inflazione, il mercato azionario (che comporta un rischio d'impresa) deve offrire un premio al rischio notevolmente superiore per attrarre capitali. Pertanto, un target del 15% non rappresenta una speculazione estrema in Brasile, ma è necessario per battere l'inflazione reale e giustificare il rischio di esposizione alla Borsa.

Pertanto, se andassimo a considerare questo algoritmo implementato all'interno di un contesto come quello italiano o europeo, le dinamiche sarebbero radicalmente diverse. Con tassi di interesse rimasti sempre vicini allo zero, soprattutto nell'ultimo periodo, il tasso risk-free europeo offriva rendimenti minimi. In un contesto simile, pretendere da un algoritmo un rendimento costante e stabile del 15% annuo, quindi con un basso tracking error, è matematicamente e finanziariamente impossibile senza assumersi rischi speculativi spropositati.